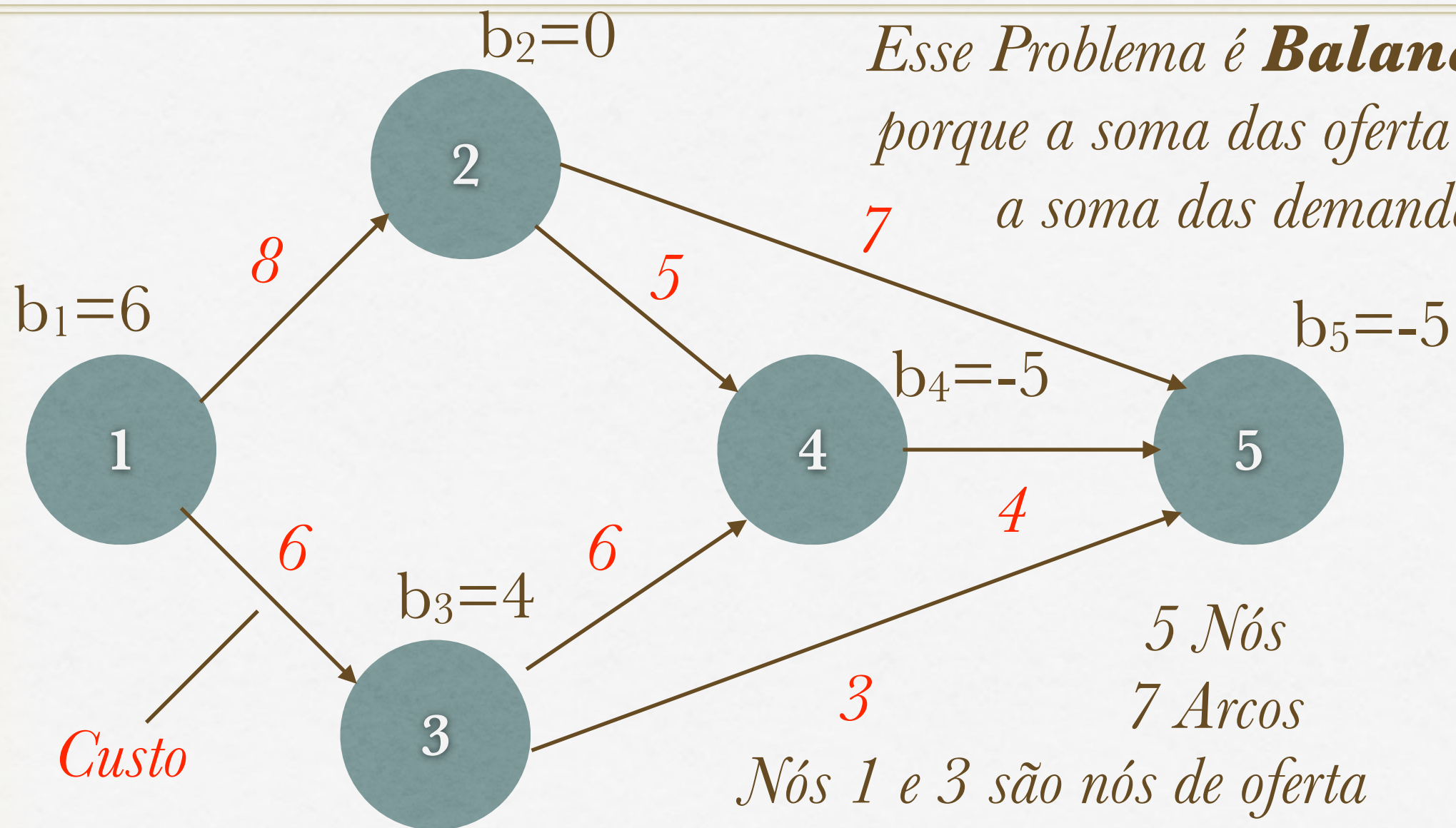


PROBLEMAS DE FLUXO DE CUSTO MÍNIMO

Prof João Fernando Machry Sarubbi
email: joaosarubbi@gmail.com

EXEMPLO



Esse Problema é **Balancedo**
porque a soma das oferta é igual
a soma das demandas

5 Nós
7 Arcos

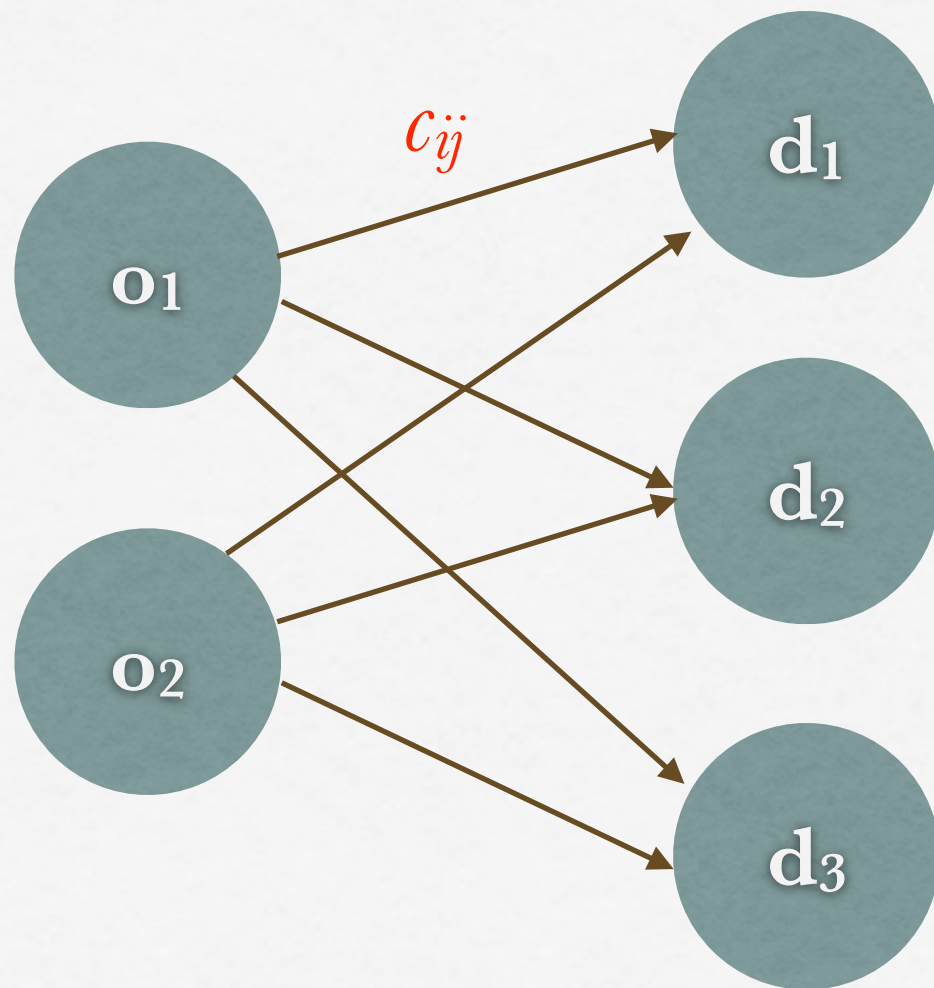
Nós 1 e 3 são nós de oferta

Nó 2 é nó de transbordo

Nós 4 e 5 são nós de demanda

PROBLEMA DE FLUXO DE CUSTO MÍNIMO

- ✱ Relacionado ao Problema de Transporte



- ✱ Possui dois nós de oferta
- ✱ Possui três nós de demanda
- ✱ Diferente do PFCM, o PT não tem nós de transbordo
- ✱ O Grafo do PT é bipartido, dessa forma não existe ligação direta entre as ofertas e entre as demandas. No PFCM isso pode acontecer. Vide exemplo slide anterior

MODELO PRIMAL

* Conjuntos

* $\mathcal{N}$: Nós

* Parâmetros

* c_{ij} : Custo de transportar uma unidade do produto de i para j .

* b_i : oferta/demanda do nó i .

$$\text{Min} \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{j \in N} x_{ij} - \sum_{k \in N} x_{ki} = b_i \forall i \in N$$

$$x_{ij} \geq 0, \forall i \in N, \forall j \in N$$

* Variáveis

* x_{ij} : Número de unidades do produto que será transportada de i para j .

MODELO PRIMAL

$$\begin{aligned} \text{Min } & 8x_{12} + 6x_{13} + 5x_{24} + 7x_{25} \\ & + 6x_{34} + 3x_{35} + 4x_{45} \end{aligned}$$

S.A

$$x_{12} + x_{13} = 6$$

$$-x_{12} + x_{24} + x_{25} = 0$$

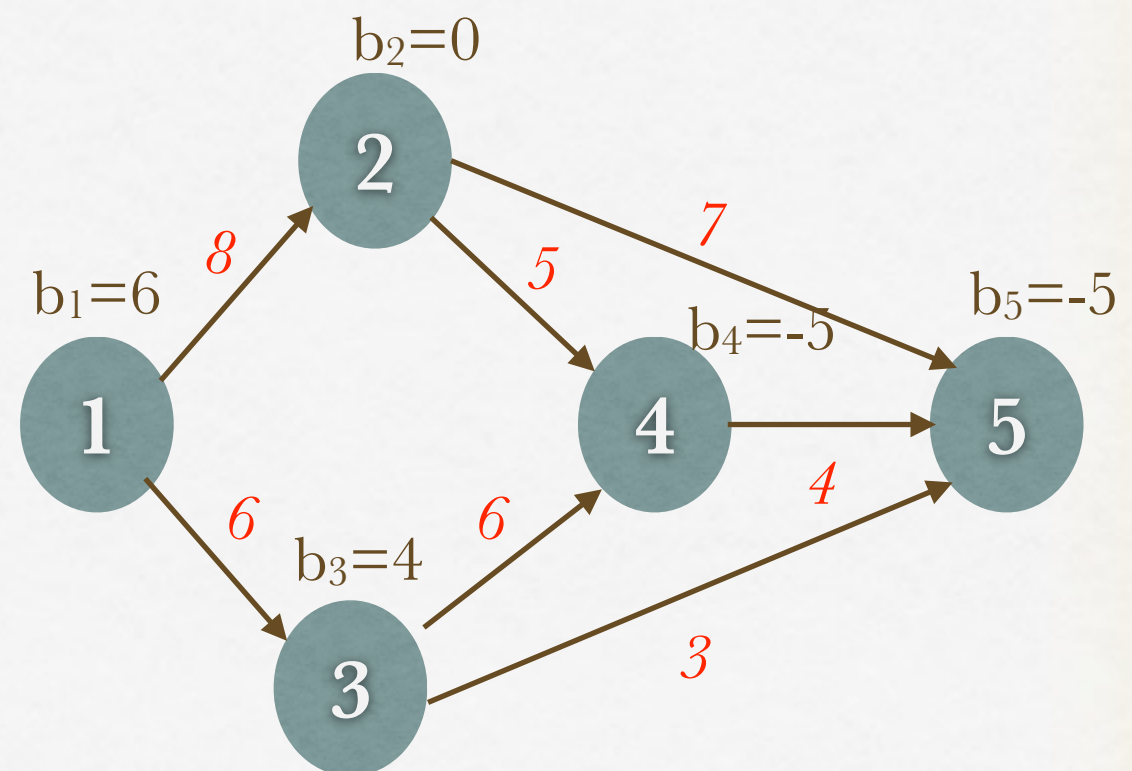
$$-x_{13} + x_{34} + x_{35} = 4$$

$$-x_{34} - x_{24} + x_{45} = -5$$

$$-x_{25} - x_{45} - x_{35} = -5$$

$$x_{12} \geq 0 \quad x_{13} \geq 0 \quad x_{24} \geq 0 \quad x_{25} \geq 0$$

$$x_{34} \geq 0 \quad x_{35} \geq 0 \quad x_{45} \geq 0$$



Matriz unimodular

Como a soma das demandas e das ofertas é zero e os valores são inteiros temos um sistema de equações linearmente independentes.

MATRIZ

Min	$8x_{12}$	$+6x_{13}$	$+5x_{24}$	$+7x_{25}$	$+6x_{34}$	$+3x_{35}$	$+4x_{45}$	
	$+x_{12}$	$+x_{13}$						$=6$
	$-x_{12}$		$+x_{24}$	$+x_{25}$				$=0$
		$-x_{13}$			$+x_{34}$	$+x_{35}$		$=4$
			$-x_{24}$		$-x_{34}$		$+x_{45}$	$=-5$
				$-x_{25}$		$-x_{35}$	$-x_{45}$	$=-5$

MODELO DUAL

Modelo Primal

$$\begin{aligned} \text{Min } & 8x_{12} + 6x_{13} + 5x_{24} + 7x_{25} \\ & + 6x_{34} + 3x_{35} + 4x_{45} \end{aligned}$$

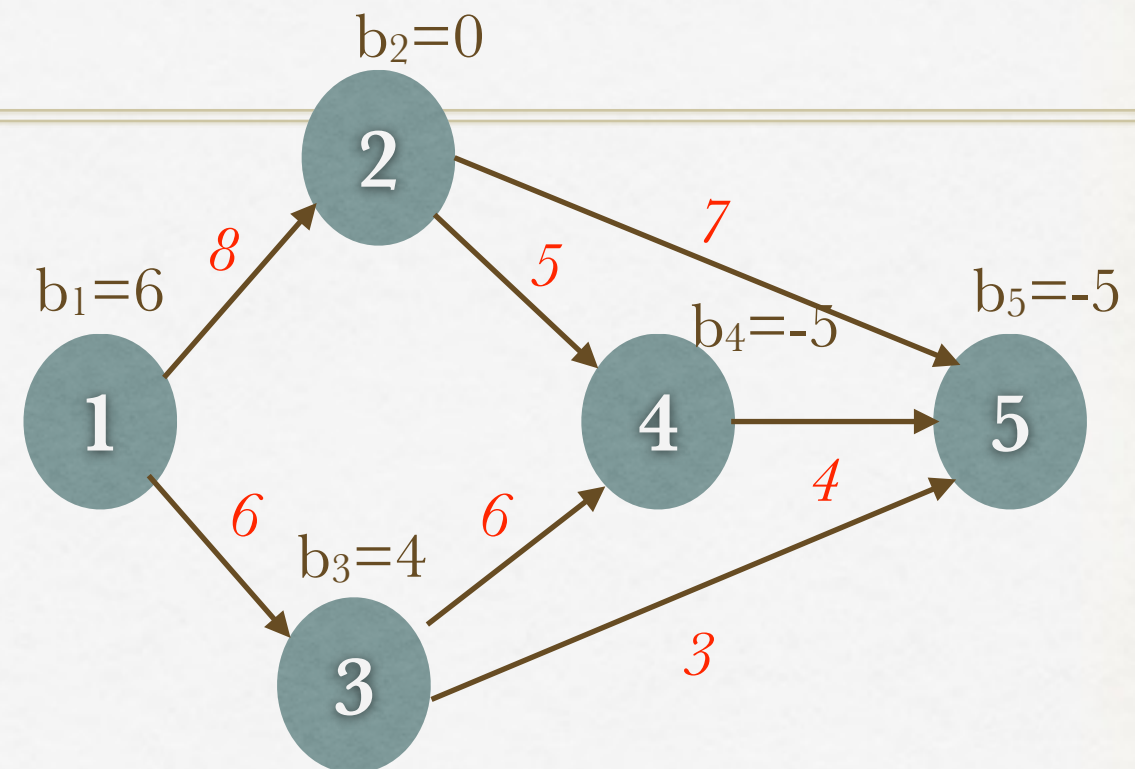
S.A

$$\begin{aligned} x_{12} + x_{13} &= 6 \\ -x_{12} + x_{24} + x_{25} &= 0 \\ -x_{13} + x_{34} + x_{35} &= 4 \\ -x_{34} - x_{24} + x_{45} &= -5 \\ -x_{25} - x_{45} - x_{35} &= -5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_{12} \geq 0 \quad x_{13} \geq 0 \quad x_{24} \geq 0 \quad x_{25} \geq 0 \\ x_{34} \geq 0 \quad x_{35} \geq 0 \quad x_{45} \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \\ w_5 \end{aligned}$$

Variáveis Duais



Modelo Dual

$$\text{Max } \sum_{j \in N} w_j b_j$$

$$w_i - w_j \leq c_{ij}, \forall (i, j) \in E$$

$$w_j \text{ Irrestrito}, \forall j \in N$$

Cada variável primal aparece 2 vezes, uma com sinal positivo e outra com sinal negativo.

Restrição dual parecida com a restrição dual do PT

SOLUÇÃO DO PROBLEMA

Modelo Primal

$$\begin{aligned} \text{Min } & 8x_{12} + 6x_{13} + 5x_{24} + 7x_{25} \\ & + 6x_{34} + 3x_{35} + 4x_{45} \end{aligned}$$

S.A

$$\begin{aligned} x_{12} + x_{13} &= 6 \\ -x_{12} + x_{24} + x_{25} &= 0 \\ -x_{13} + x_{34} + x_{35} &= 4 \\ -x_{34} - x_{24} + x_{45} &= -5 \\ -x_{25} - x_{45} - x_{35} &= -5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \\ w_5 \end{aligned}$$

Variáveis Duais

$$\begin{aligned} x_{12} \geq 0 \quad x_{13} \geq 0 \quad x_{24} \geq 0 \quad x_{25} \geq 0 \\ x_{34} \geq 0 \quad x_{35} \geq 0 \quad x_{45} \geq 0 \end{aligned}$$

Como as somas das variáveis primais é zero (lado esquerdo do primal) e a soma do lado direito é zero (se o sistema for balanceado)

$$[0=0]$$

então o sistema é linearmente independente.

Se temos n nós teremos $(n-1)$ arcos na solução básica

Igual ao Problema de Transporte

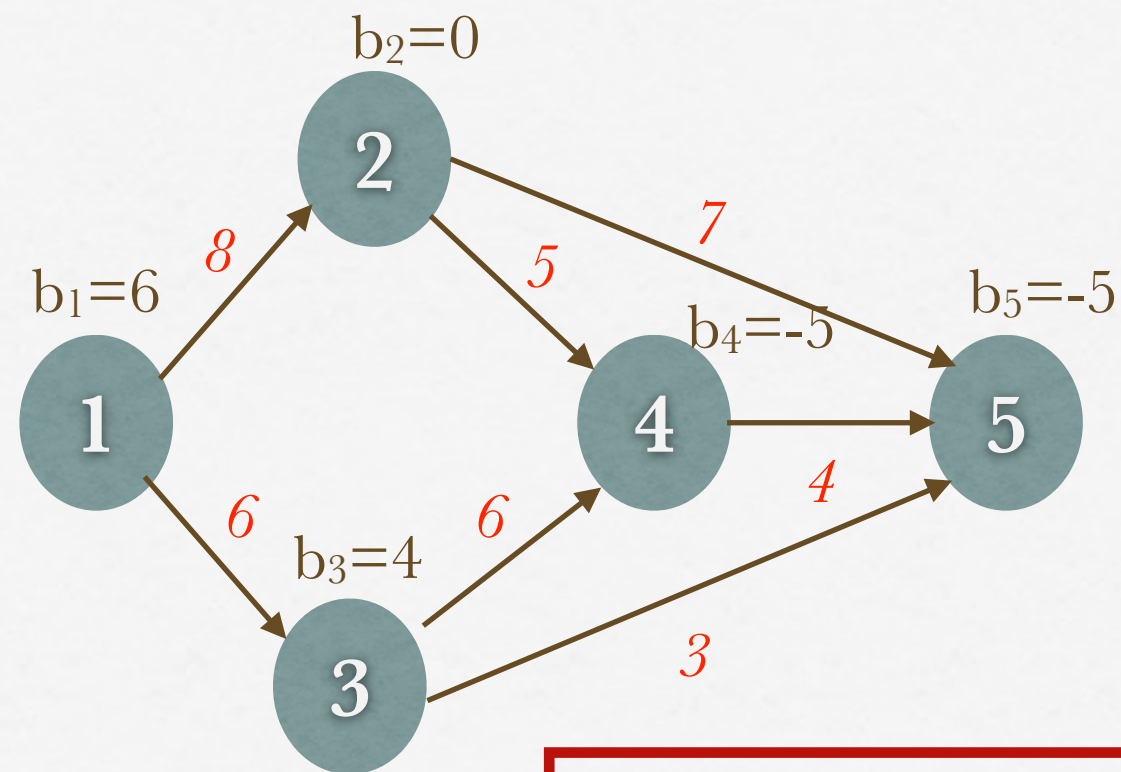
Dessa forma, uma variável dual pode ter um valor arbitrário

MODELO DUAL

Como as somando cada lado o resultado é zero, o sistema é linearmente independente.

Existe uma variável dual para cada vértice

Dessa forma, uma variável dual deve ser fixada.



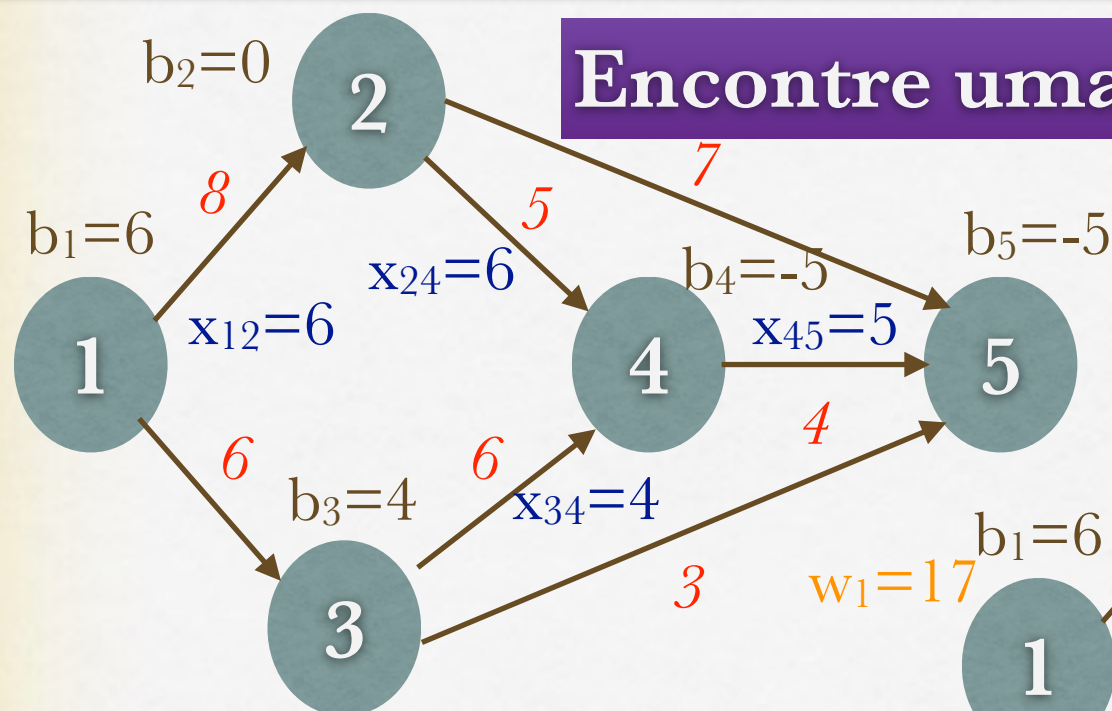
Isso acontece da mesma forma que no PT

$$\begin{aligned} & \text{Max} \sum_{j \in N} w_j \cdot b_j \\ & w_i - w_j \leq c_{ij}, \forall (i, j) \in E \\ & w_j \text{ Irrestrito}, \forall j \in N \end{aligned}$$

RESOLUÇÃO 1 - CÁLCULO DAS VARIÁVEIS DUAIS

Custo Sol. Inicial = $6 \times 8 + 6 \times 5 + 4 \times 6 + 5 \times 4 = 122$

Encontre uma Solução Inicial



Essa solução é ótima?

Observem que são 5 nós e 4 arcos na solução básica (igual ao problema de transporte)

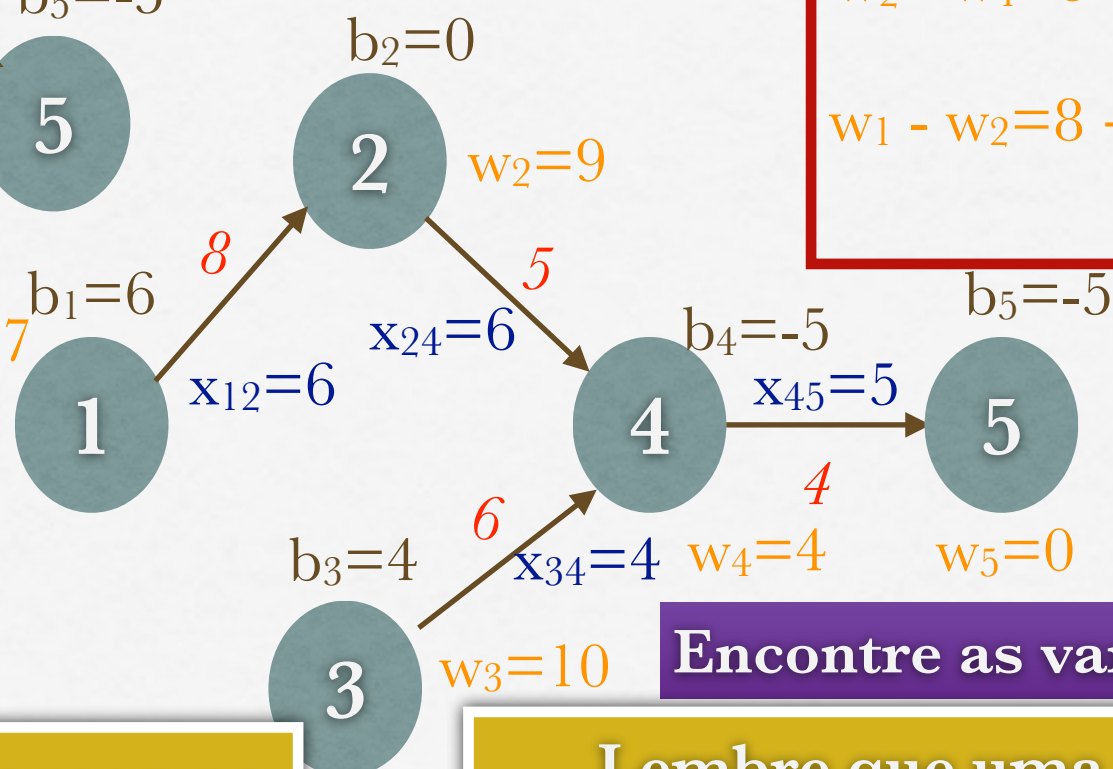
$$w_4 - w_5 = 4 \rightarrow w_4 = 4$$

$$w_3 - w_4 = 6 \rightarrow w_3 = 10$$

$$w_2 - w_4 = 5 \rightarrow w_2 = 9$$

$$w_1 - w_2 = 8 \rightarrow w_1 = 17$$

Complementariedade de folga

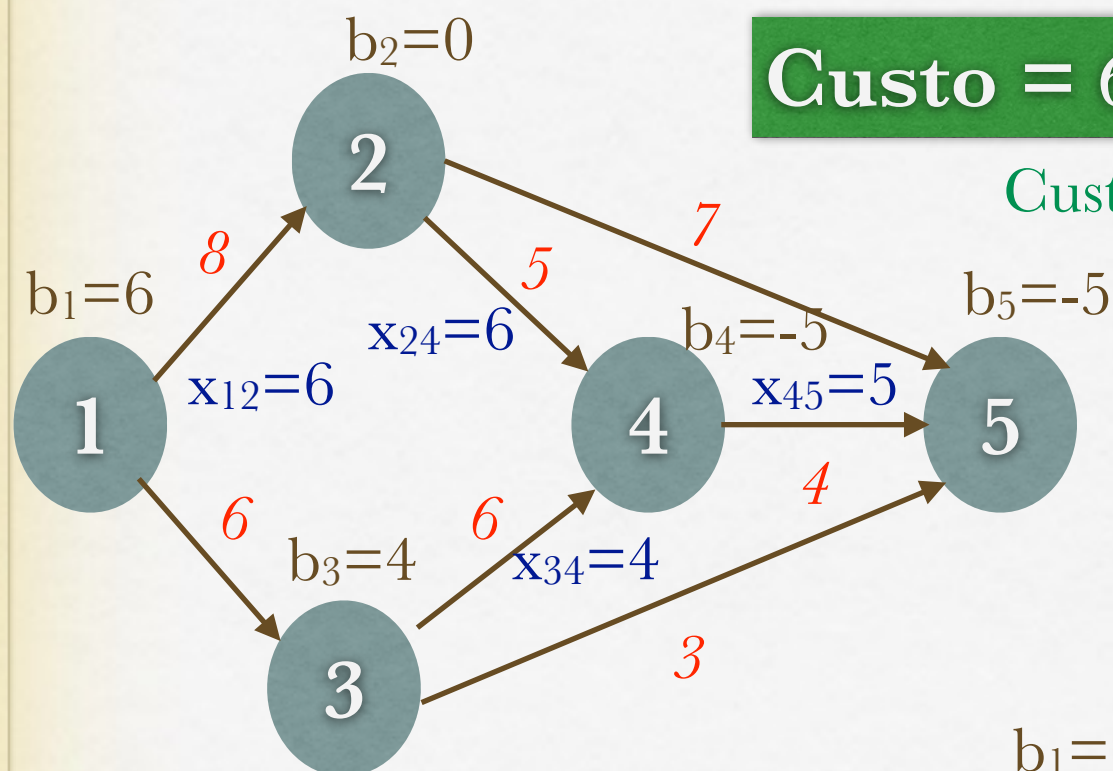


Encontre as variáveis duais

Lembre que uma variável dual pode ter um valor arbitrário

Esses arcos são básicos

RESOLUÇÃO 2 -CÁLCULO DOS CUSTOS RELATIVOS



$$\text{Custo} = 6 \times 8 + 6 \times 5 + 4 \times 6 + 5 \times 4 = 122$$

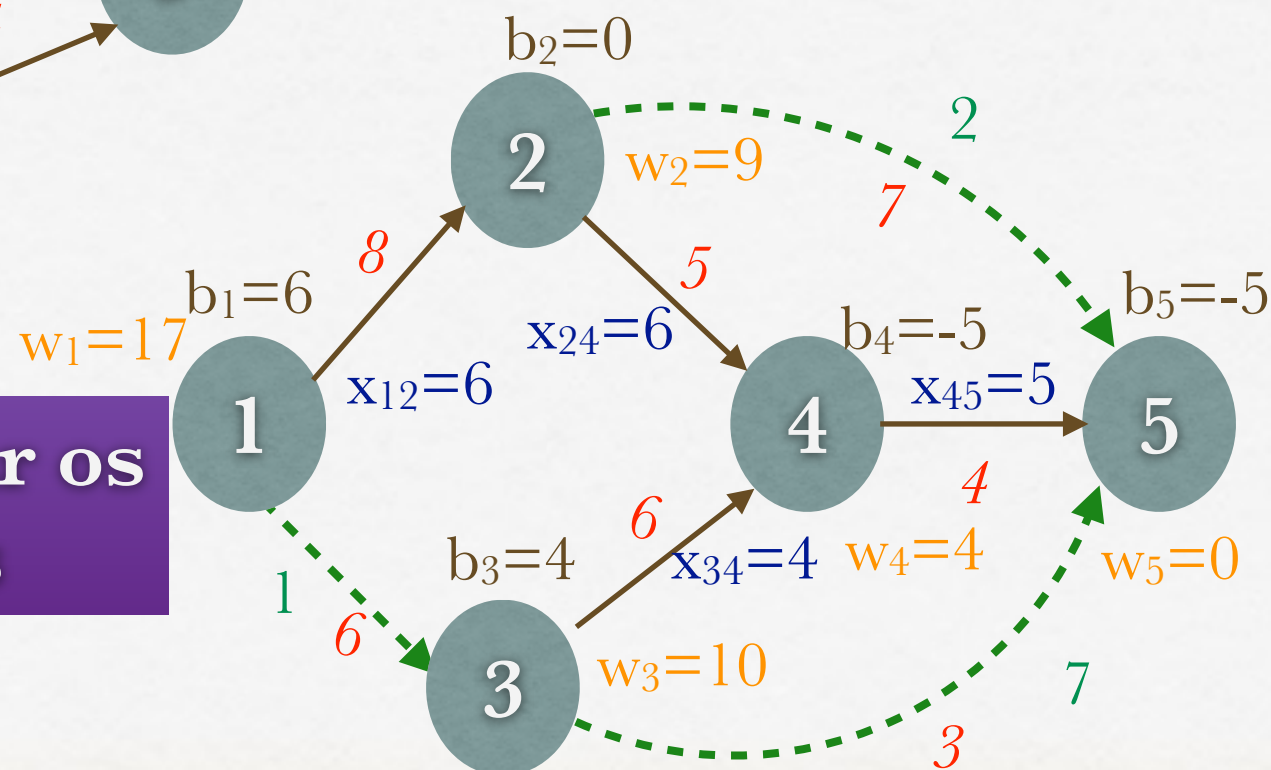
Custos Relativos

$$w_1 - w_3 - c_{13} = 17 - 10 - 6 = 1$$

$$w_2 - w_5 - c_{25} = 9 - 0 - 7 = 2$$

$$w_3 - w_5 - c_{35} = 10 - 0 - 3 = 7$$

Agora vamos verificar os arcos não básicos



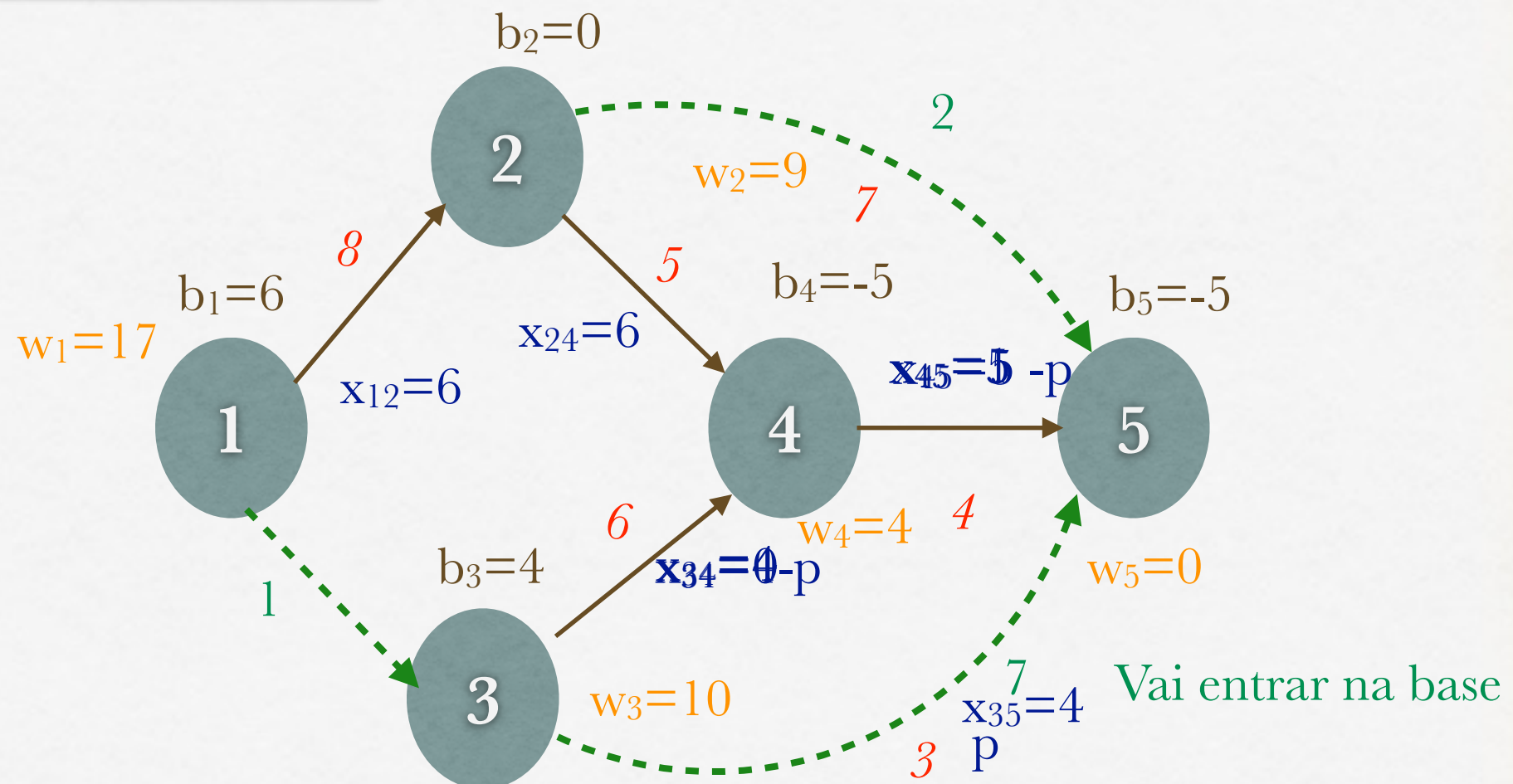
Observe que todos os valores de custo reduzido são positivos

RESOLUÇÃO 3- CÁLCULO DO AUMENTO DE FLUXO

Se o dual não é viável,
o primal não é ótimo

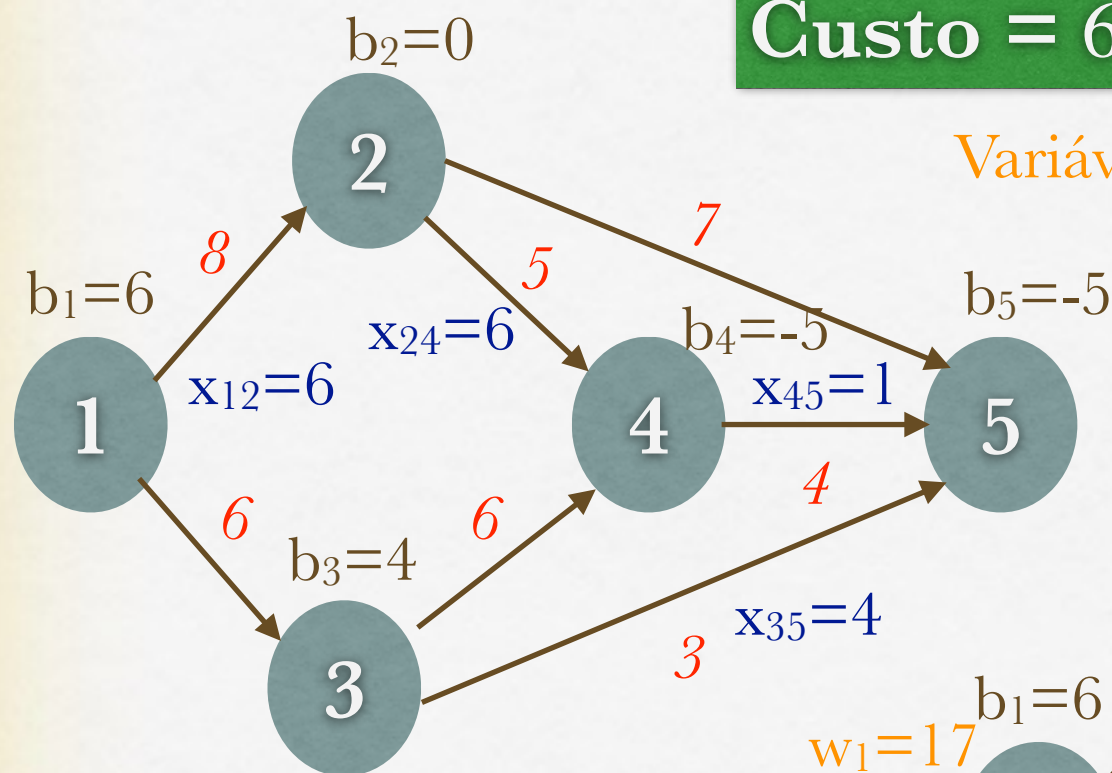
Qual o máximo valor para p ?

Resposta: 4



RESOLUÇÃO 4 - NOVA ITERAÇÃO

$$\text{Custo} = 6 \times 8 + 6 \times 5 + 4 \times 3 + 1 \times 4 = 94$$



Variáveis Duais

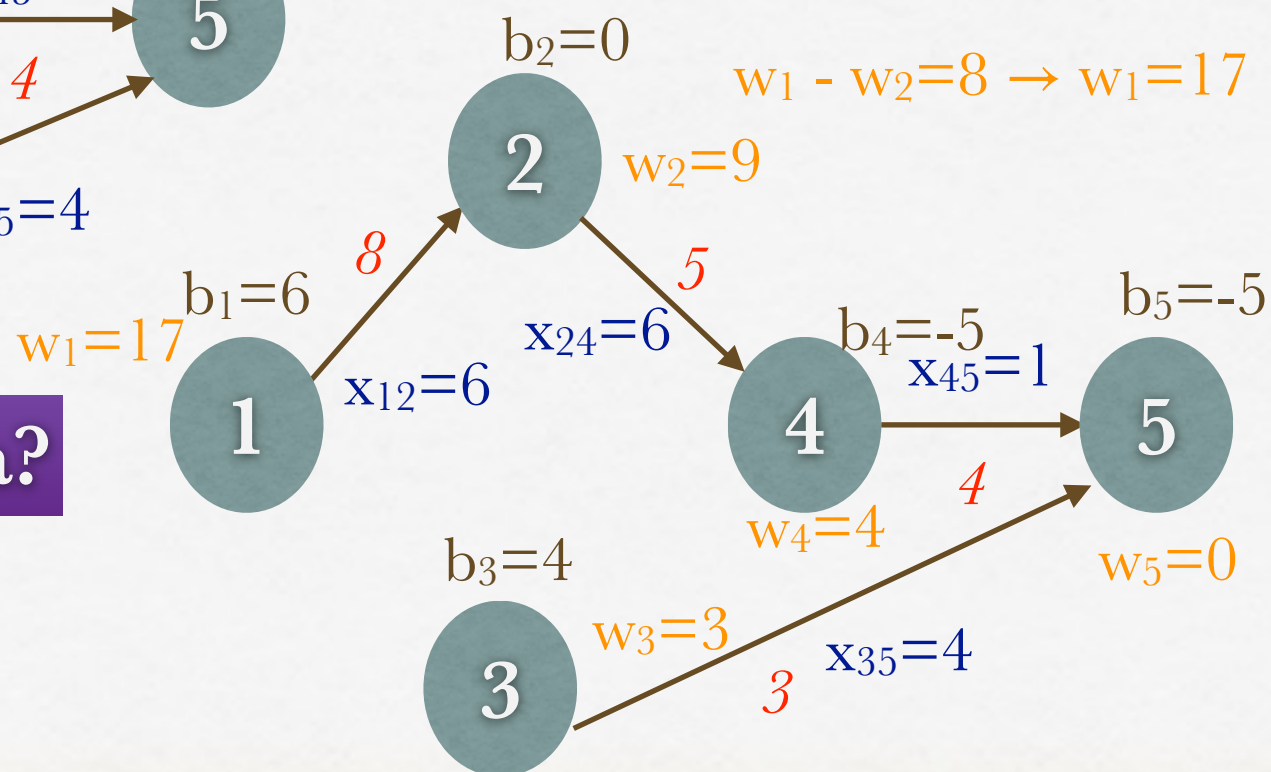
$$w_4 - w_5 = 4 \rightarrow w_4 = 4$$

$$w_3 - w_5 = 3 \rightarrow w_3 = 3$$

$$w_2 - w_4 = 5 \rightarrow w_2 = 9$$

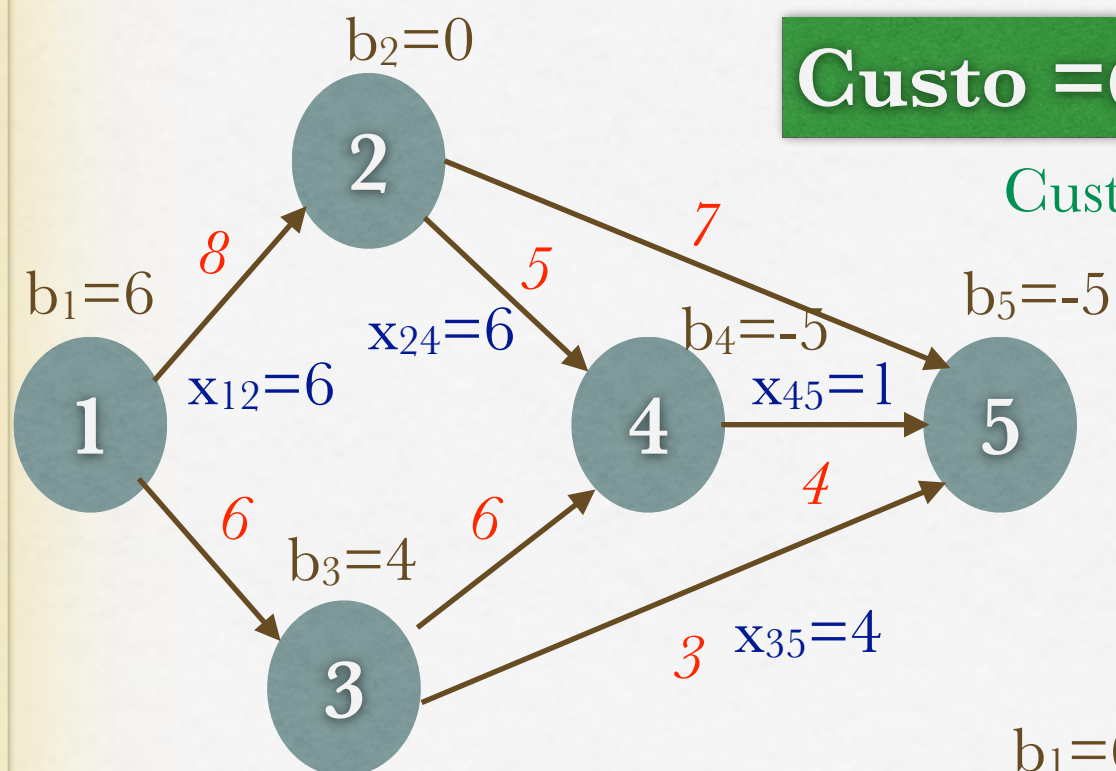
$$w_1 - w_2 = 8 \rightarrow w_1 = 17$$

Essa solução é ótima?



Observem que a solução diminuiu 28 unidades. E que 28 é exatamente 4×7

RESOLUÇÃO 5 -CÁLCULO DOS CUSTOS RELATIVOS



$$\text{Custo} = 6 \times 8 + 6 \times 5 + 4 \times 3 + 1 \times 4 = 94$$

Custos Relativos

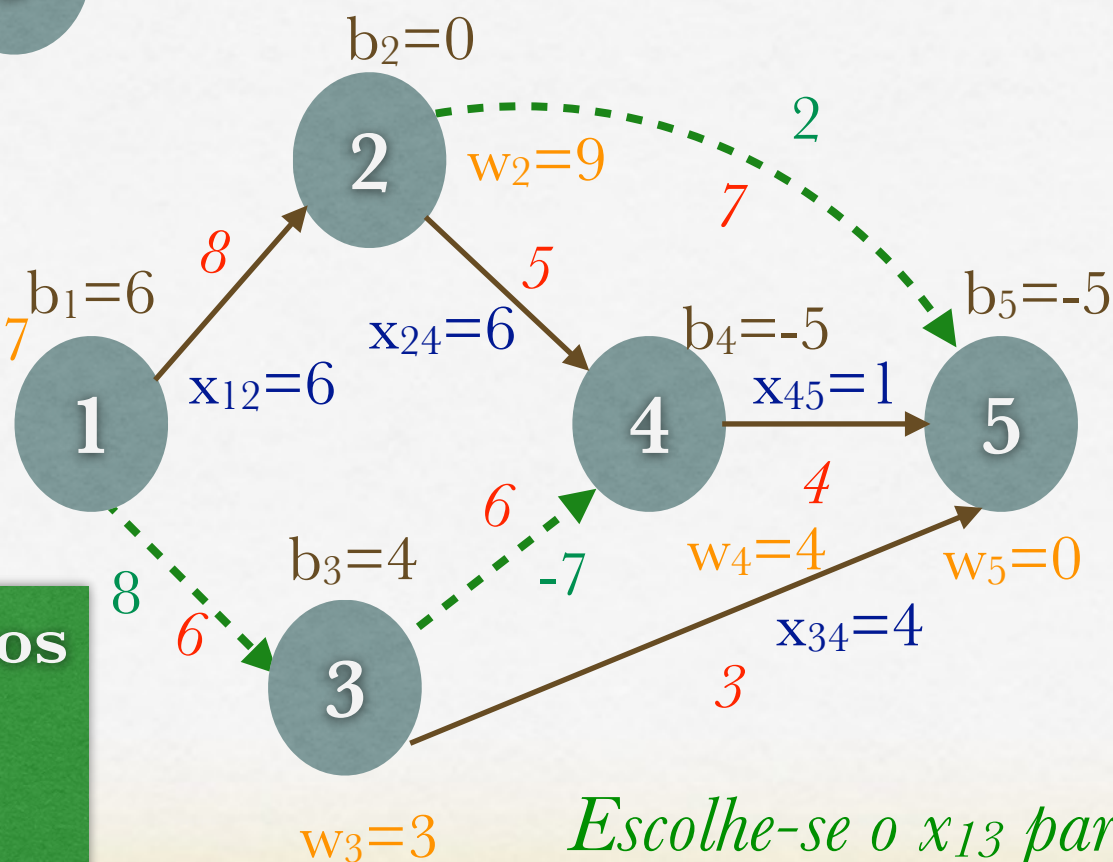
$$w_1 - w_3 - c_{13} = 17 - 3 - 6 = 8$$

$$w_2 - w_5 - c_{25} = 9 - 0 - 7 = 2$$

$$w_3 - w_4 - c_{34} = 3 - 4 - 6 = -7$$

Agora vamos verificar os arcos não básicos

Os valores de Custos Relativos positivos indicam que as restrições duais foram violadas

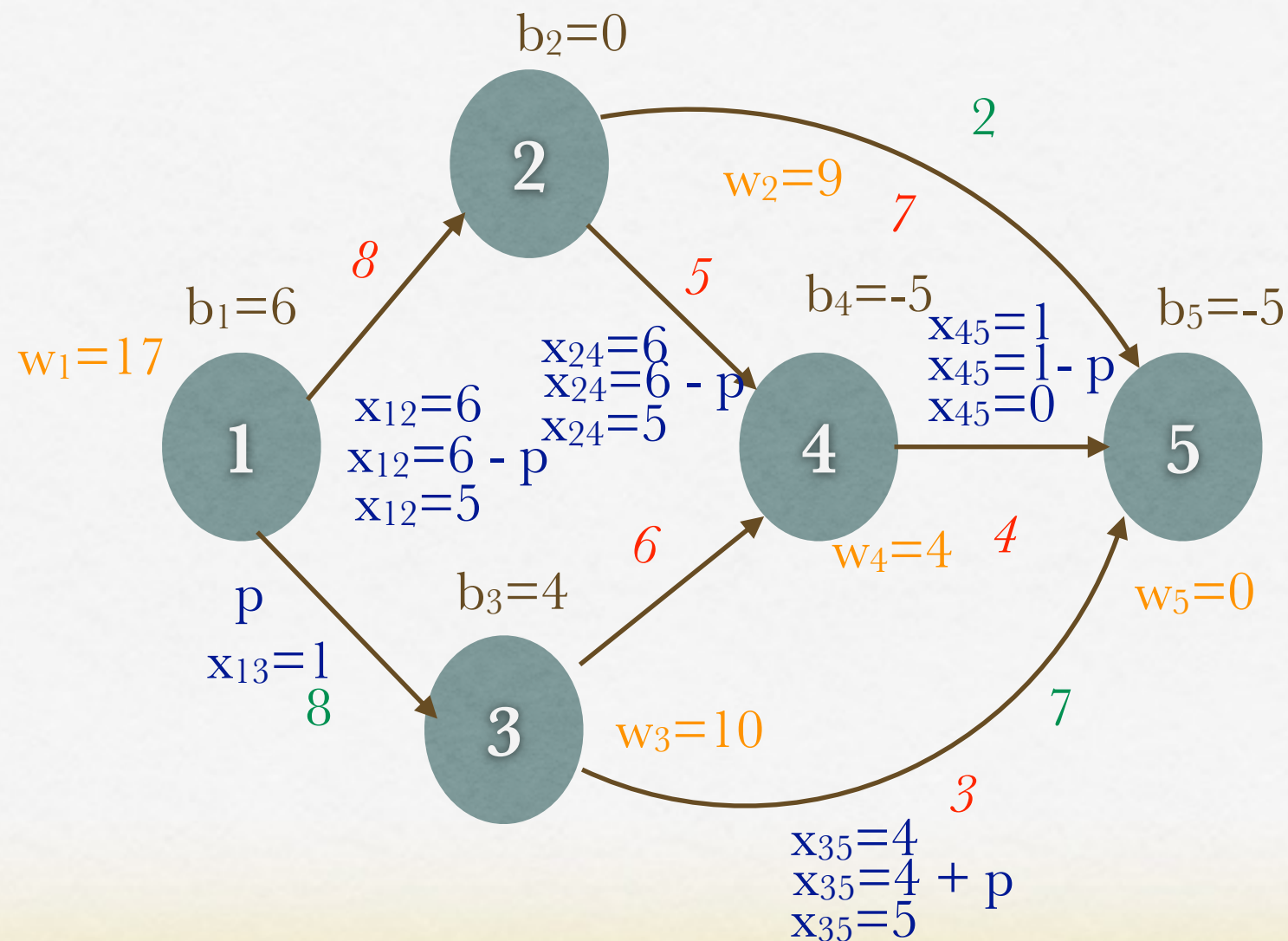


Escolhe-se o x_{13} para entrar

RESOLUÇÃO 6- CÁLCULO DO AUMENTO DE FLUXO

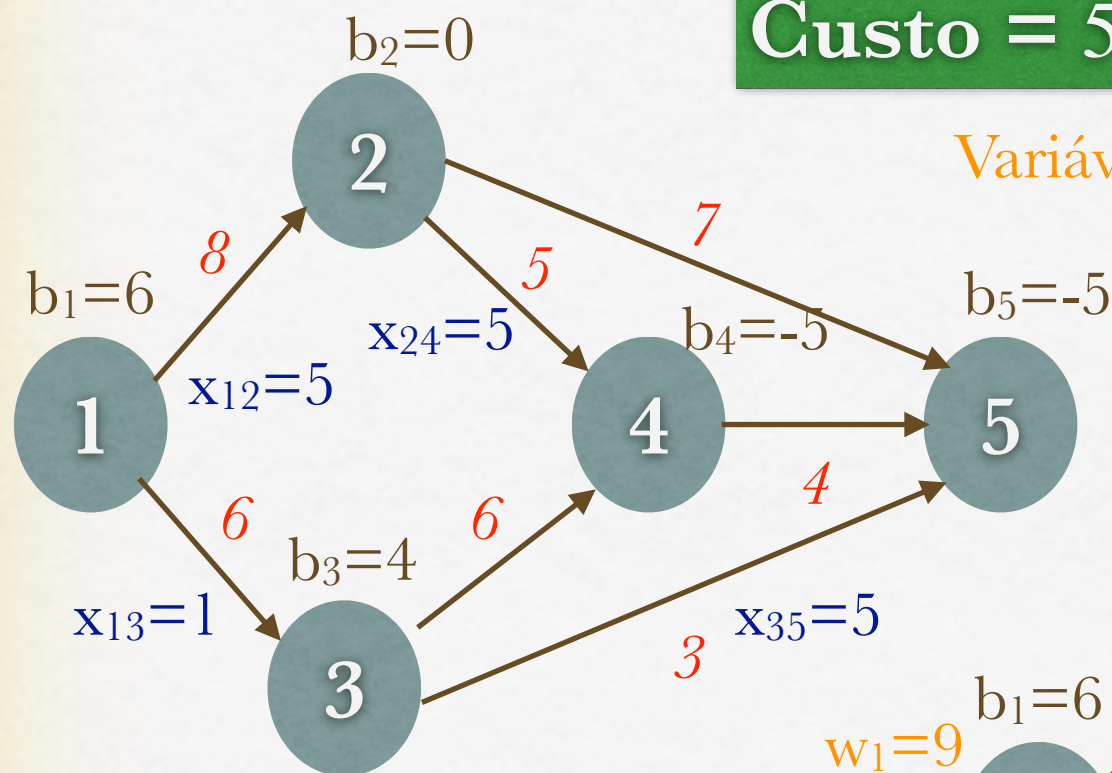
Qual o máximo valor para p ?

Resposta: 1



RESOLUÇÃO 7 - NOVA ITERAÇÃO

$$\text{Custo} = 5 \times 8 + 5 \times 5 + 1 \times 6 + 5 \times 3 = 86$$



Variáveis Duais

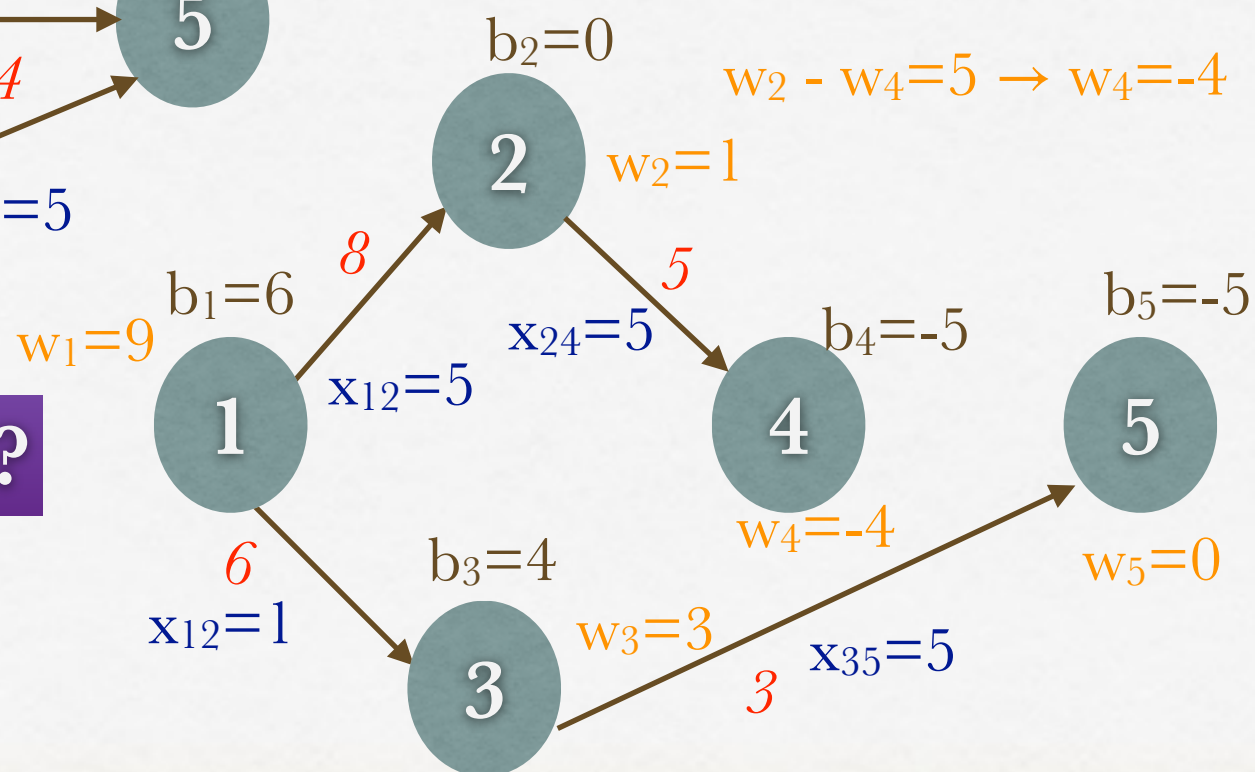
$$w_3 - w_5 = 3 \rightarrow w_3 = 3$$

$$w_1 - w_3 = 6 \rightarrow w_1 = 9$$

$$w_1 - w_2 = 8 \rightarrow w_2 = 1$$

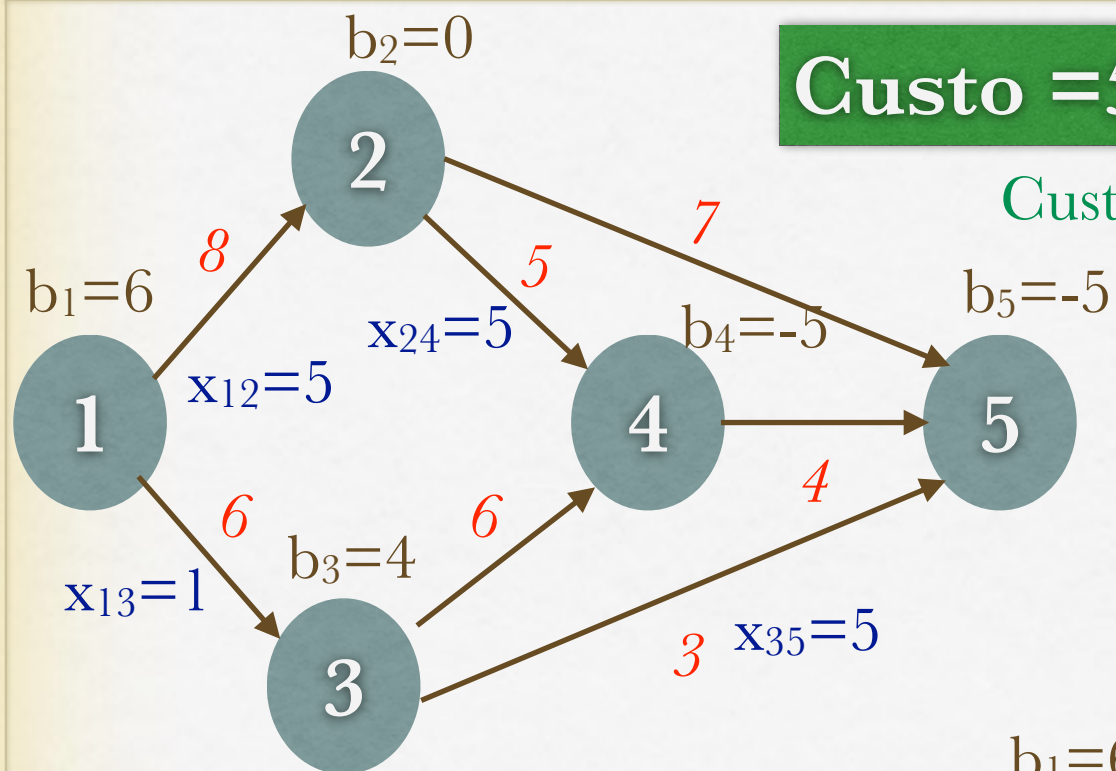
$$w_2 - w_4 = 5 \rightarrow w_4 = -4$$

Essa solução é ótima?



Observem que a solução diminuiu 8 unidades. E que 8 é exatamente 8×1

RESOLUÇÃO 8 -CÁLCULO DOS CUSTOS RELATIVOS



$$\text{Custo} = 5 \times 8 + 5 \times 5 + 1 \times 6 + 5 \times 3 = 86$$

Custos Relativos

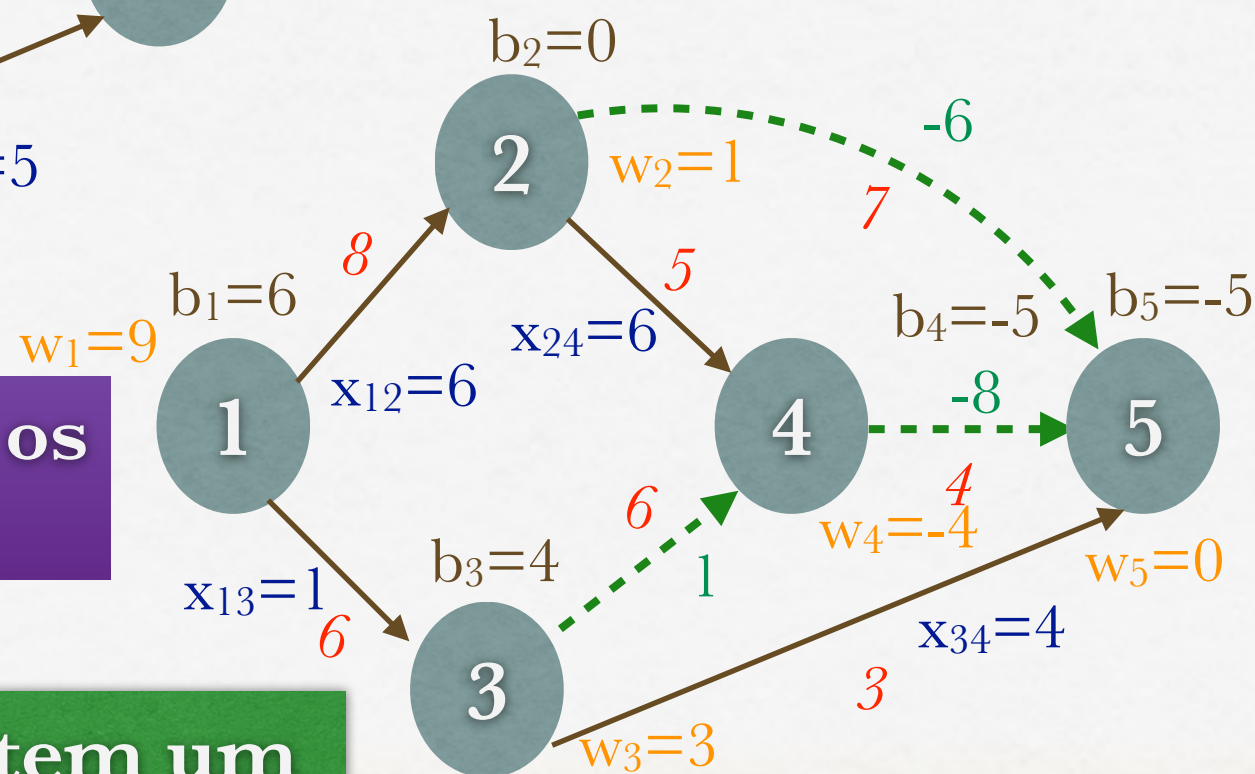
$$w_4 - w_5 - c_{ij} = -4 - 0 - 4 = -8$$

$$w_2 - w_5 - c_{25} = 1 - 0 - 7 = -6$$

$$w_3 - w_4 - c_{34} = 3 - (-4) - 6 = 1$$

Agora vamos verificar os arcos não básicos

Observe que ainda tem um valor positivo

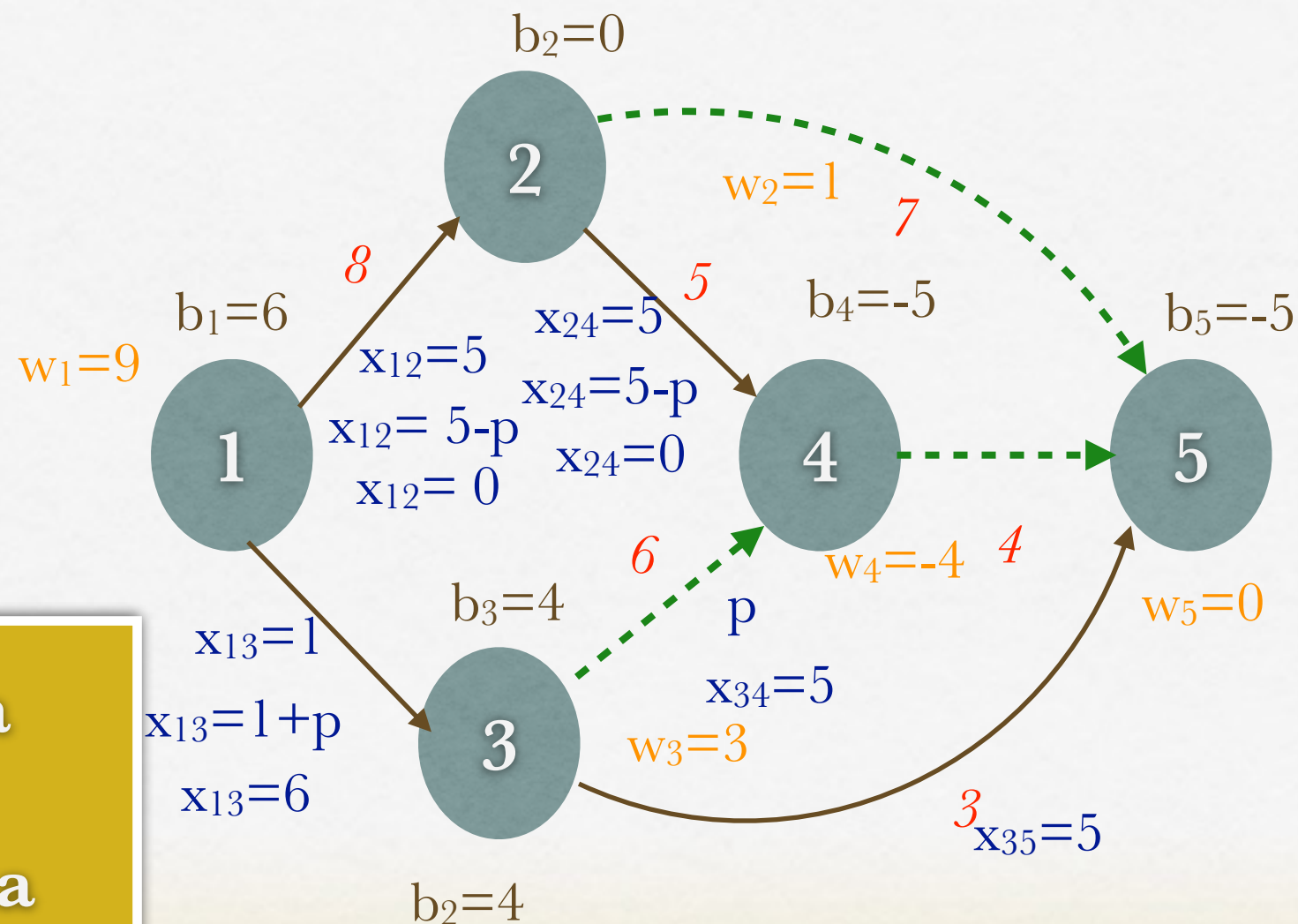


Escolhe-se o x_{34} para entrar

RESOLUÇÃO 9- CÁLCULO DO AUMENTO DE FLUXO

Qual o máximo valor para p ?

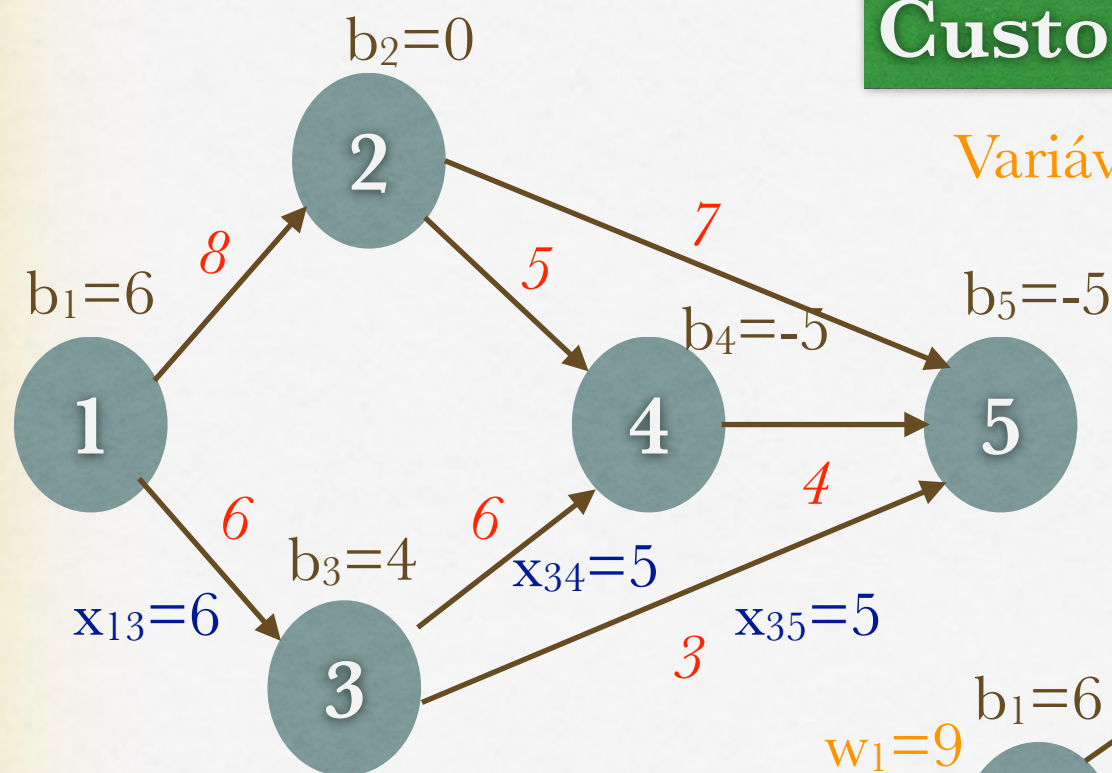
Resposta: 5



Observe a
solução
degenerada

RESOLUÇÃO 10 - NOVA ITERAÇÃO

$$\text{Custo} = 6 \times 6 + 5 \times 6 + 5 \times 3 = 81$$



Variáveis Duais

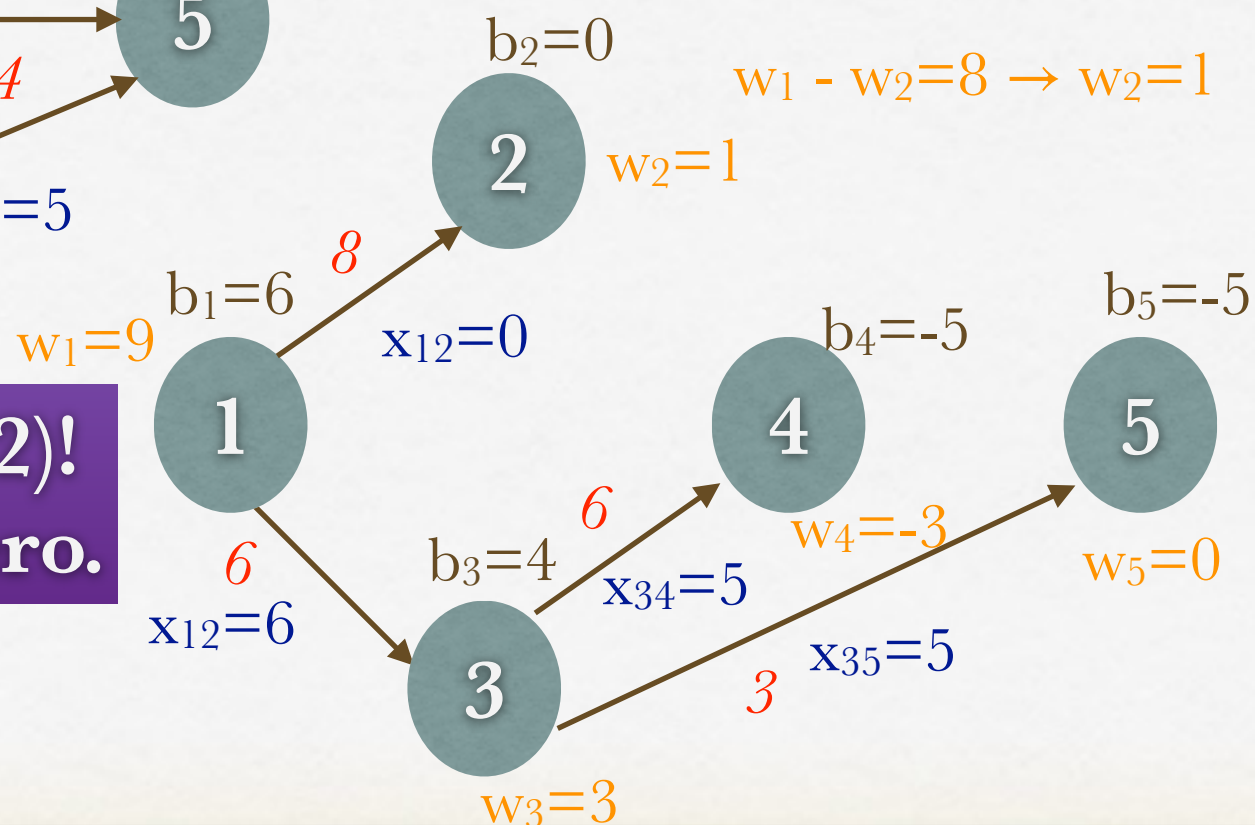
$$w_3 - w_5 = 3 \rightarrow w_3 = 3$$

$$w_3 - w_4 = 6 \rightarrow w_4 = -3$$

$$w_1 - w_3 = 6 \rightarrow w_1 = 9$$

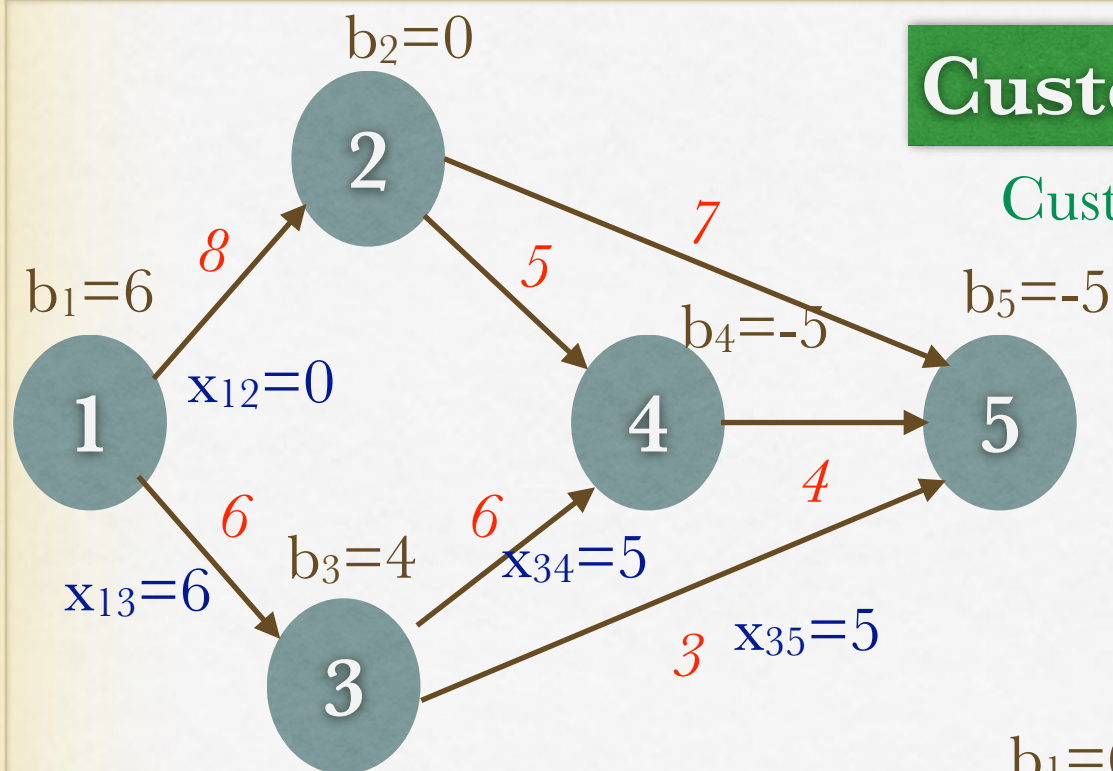
$$w_1 - w_2 = 8 \rightarrow w_2 = 1$$

Observem o arco (1,2)!
Ele é básico mas é zero.



Observem que a solução diminuiu 5 unidades. E que 5 é exatamente 5×1

RESOLUÇÃO 11 -CÁLCULO DOS CUSTOS RELATIVOS



$$\text{Custo} = 6 \times 6 + 5 \times 6 + 5 \times 3 = 81$$

Custos Relativos

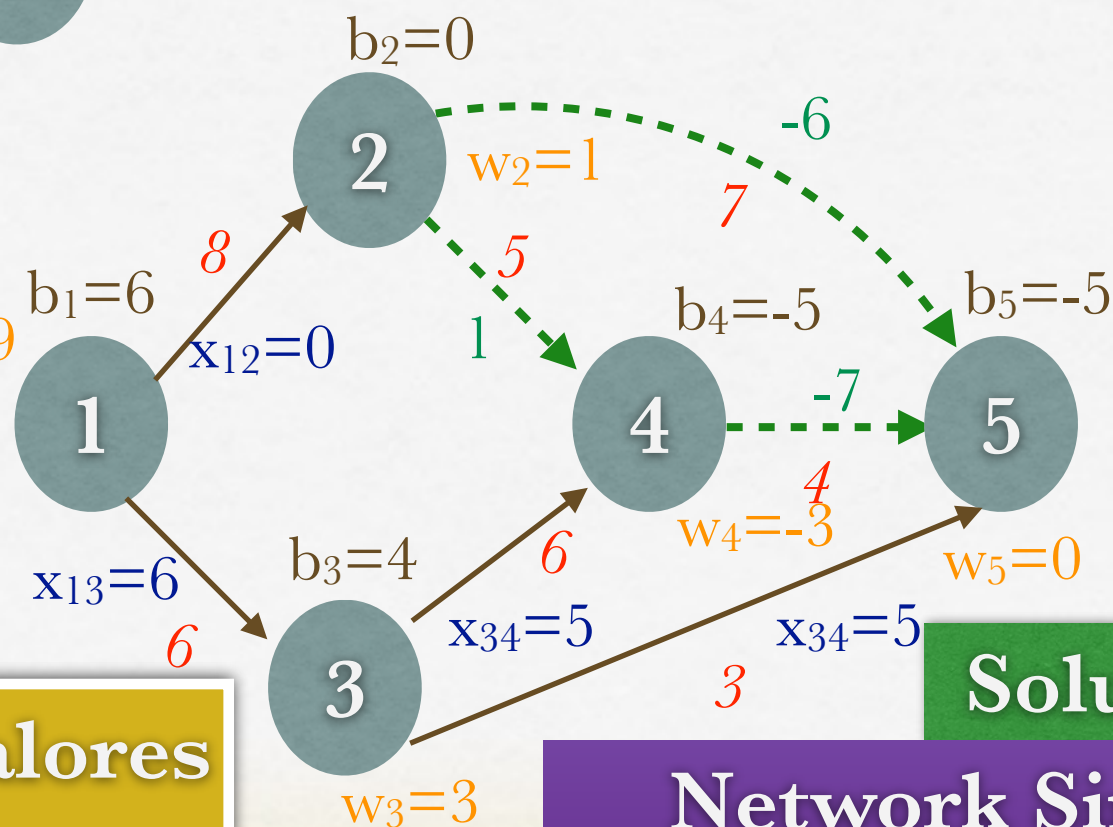
$$w_4 - w_5 - c_{ij} = -3 - 0 - 4 = -7$$

$$w_2 - w_5 - c_{25} = 1 - 0 - 7 = -6$$

$$w_2 - w_4 - c_{24} = 1 - (-3) - 5 = -1$$

Agora vamos verificar os arcos não básicos

Observe que todos os valores são negativos



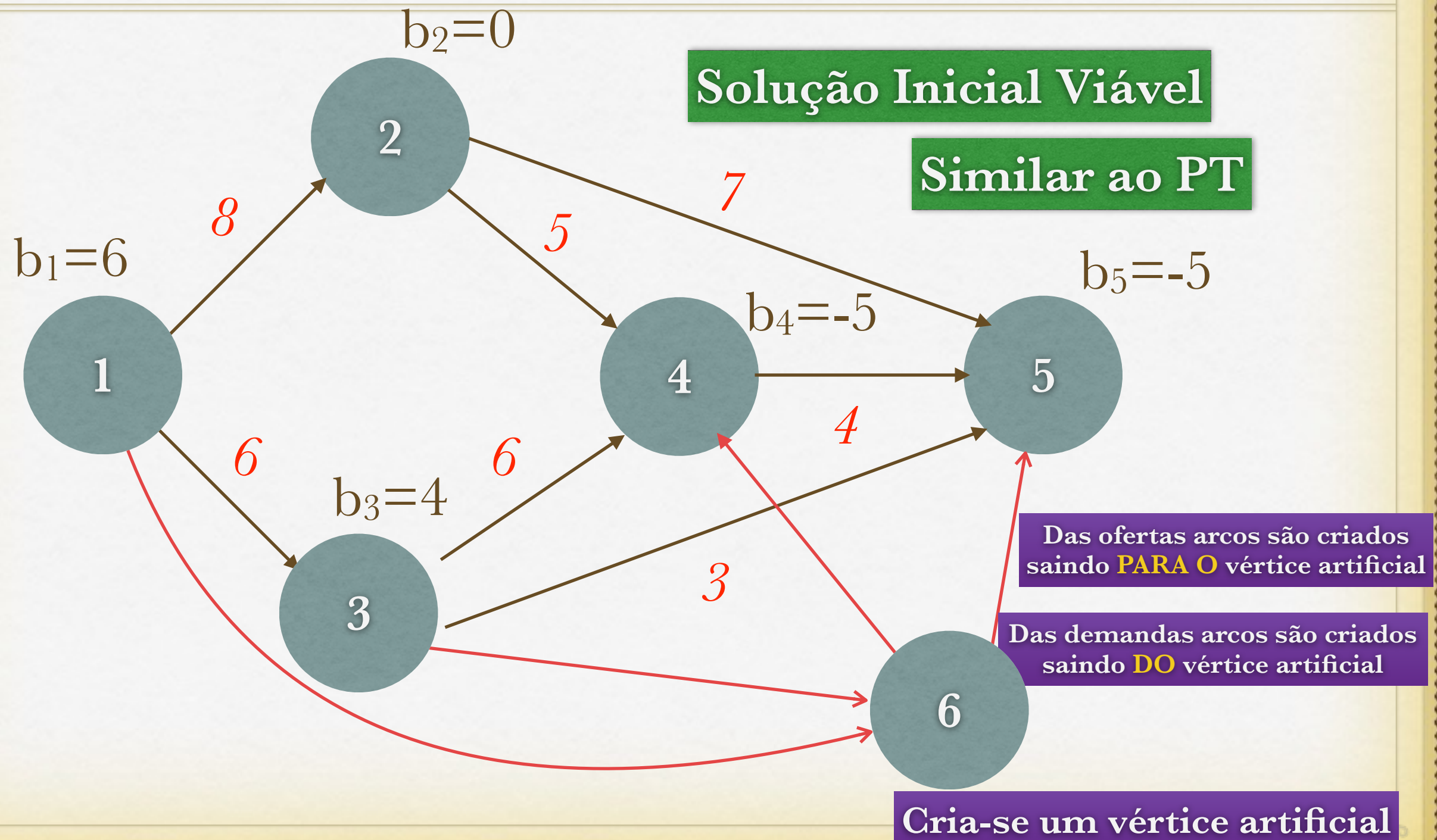
Solução Ótima

Network Simplex Method

RELAÇÃO COM O PROBLEMA DE TRANSPORTE

- ✱ Problema Balanceado: a soma das demandas é igual a das ofertas.
- ✱ E se não for balanceado? Fazemos a mesma coisa do PT, criando um vértice artificial que recebe/demanda uma quantidade de produtos e criando arcos artificiais de todos os nós para esse nó, com custo zero.
- ✱ Inicial Solução: É possível criar um nó artificial onde todas as ofertas chegam nesse nó e a partir dele saem para as respectivas demandas.
- ✱ O problema de Transporte é equivalente ao Problema de Fluxo de Custo Mínimo?
 - ✱ Sim

SOLUÇÃO INICIAL VIÁVEL



PROBLEMA DE TRANSPORTE X PROBLEMA DE FLUXO DE CUSTO MÍNIMO

O problema de Transporte é equivalente ao Problema de Fluxo de Custo Mínimo? **SIM**

Como fazer no grafo exemplo?

Cria-se uma matriz 5x5

O M é o BIG M

0	8	6	M	M
M	0	M	5	7
M	M	0	6	3
M	M	M	0	4
M	M	M	M	0

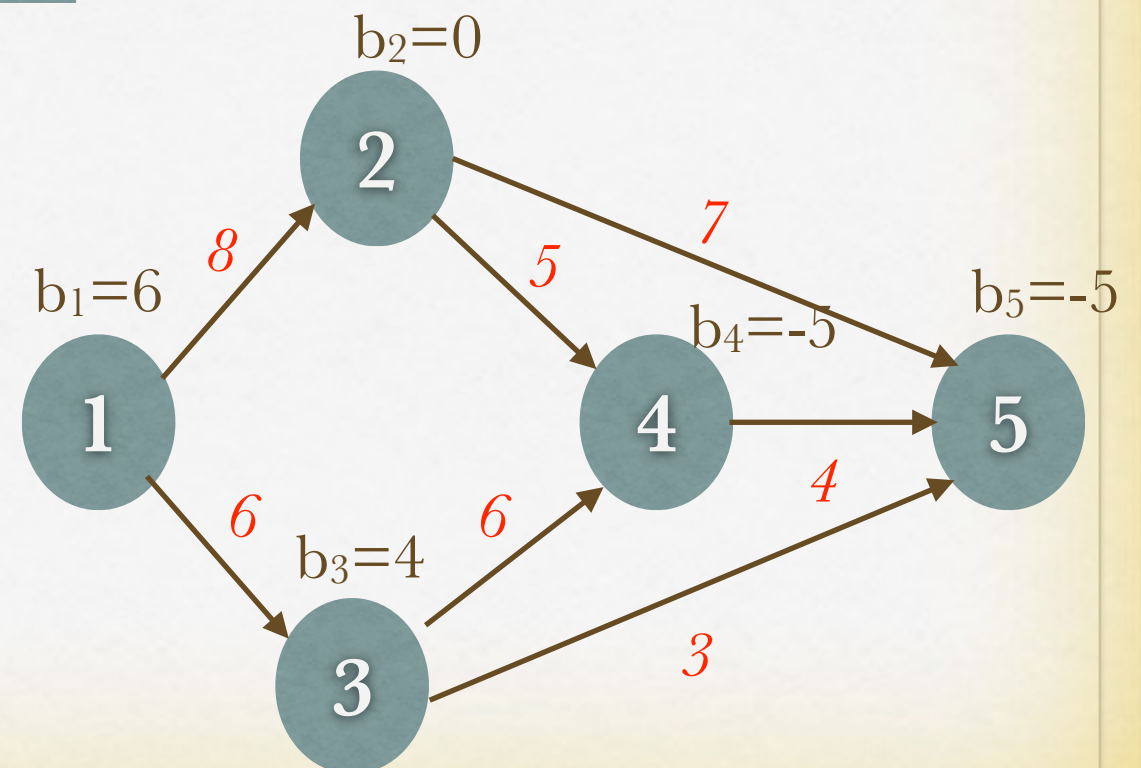
6 Oferta nó 1

4 Oferta nó 3

5 5

Demanda nó 4

Demanda nó 5



PROBLEMA DE TRANSPORTE X PROBLEMA DE FLUXO DE CUSTO MÍNIMO

Acrescenta 10, que é a soma das demandas e das ofertas

0	8	6	M	M	<i>6</i>
M	0	M	5	7	
M	M	0	6	3	<i>4</i>
M	M	M	0	4	
M	M	M	M	0	
			<i>5</i>	<i>5</i>	

0	8	6			<i>16</i>
	0		5	7	<i>10</i>
		0	6	3	<i>14</i>
			0	4	<i>10</i>
				0	<i>10</i>
<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	

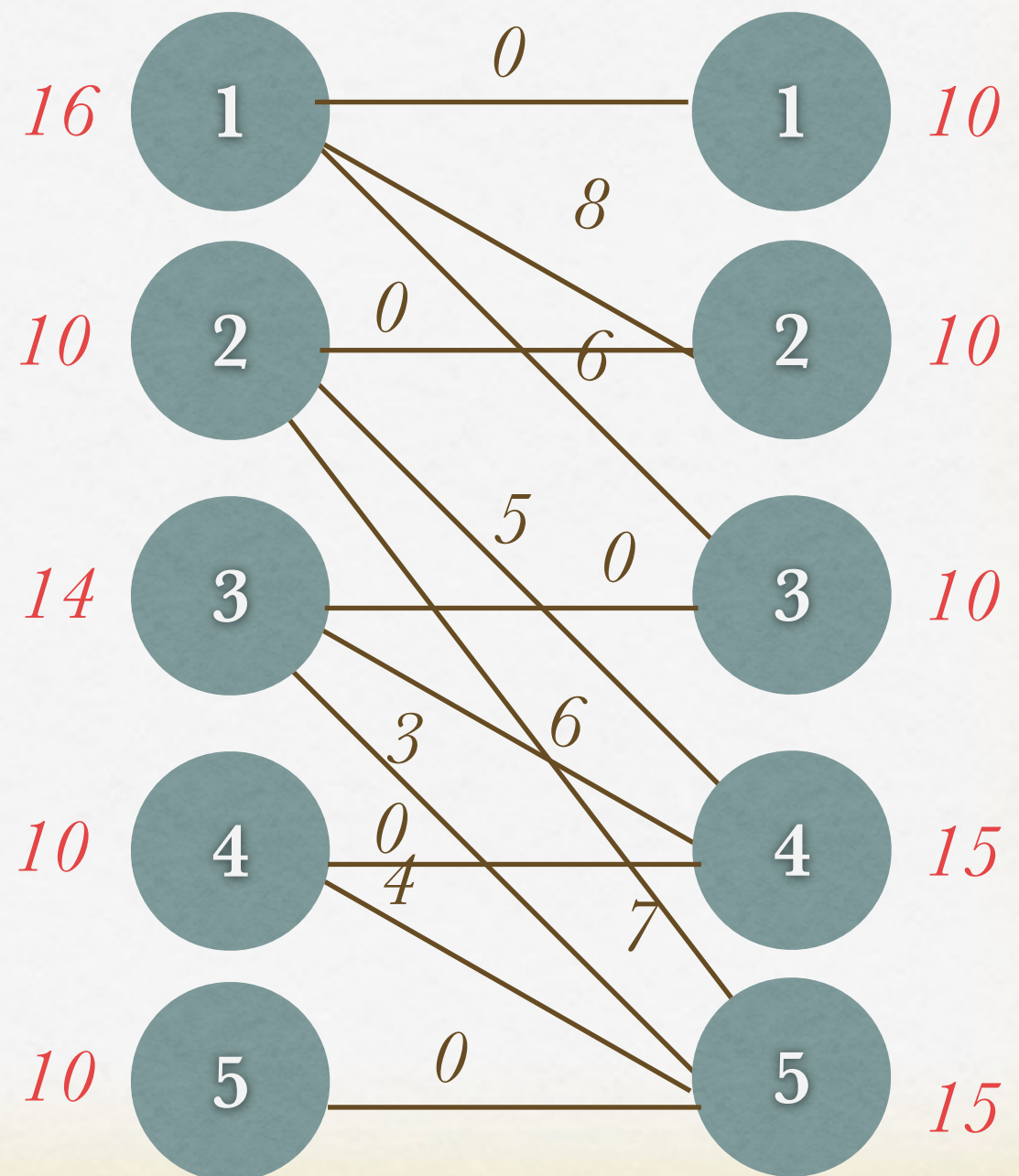
Agora temos um Problema de Transporte

PROBLEMA DE TRANSPORTE X PROBLEMA DE FLUXO DE CUSTO MÍNIMO

0	8	6	M	M	16
M	0	M	5	7	10
M	M	0	6	3	14
M	M		0	4	10
M	M			0	10

10 10 10 15 15

Observe os custos $c_{ii} = 0$

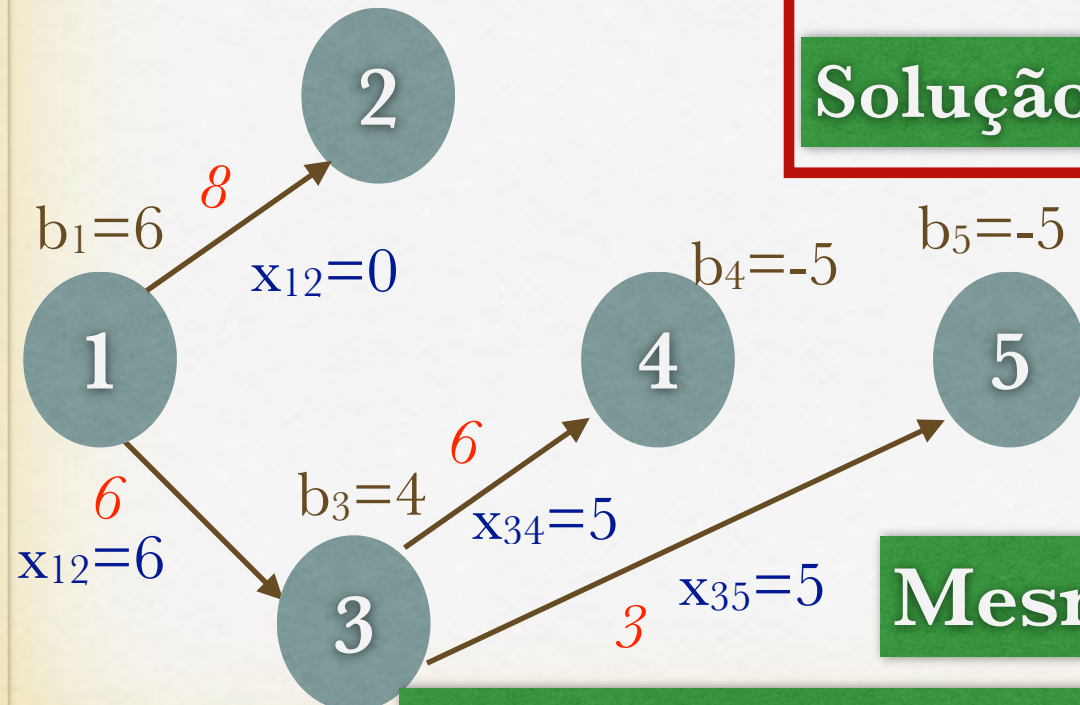


PROBLEMA DE TRANSPORTE X PROBLEMA DE FLUXO DE CUSTO MÍNIMO

0	8	6	M	M	16
M	0	M	5	7	10
M	M	0	6	3	14
M	M		0	4	10
M	M			0	10
10	10	10	15	15	

10		6			16
	10				10
		4	5	5	14
			10		10
				10	10
10	10	10	15	15	

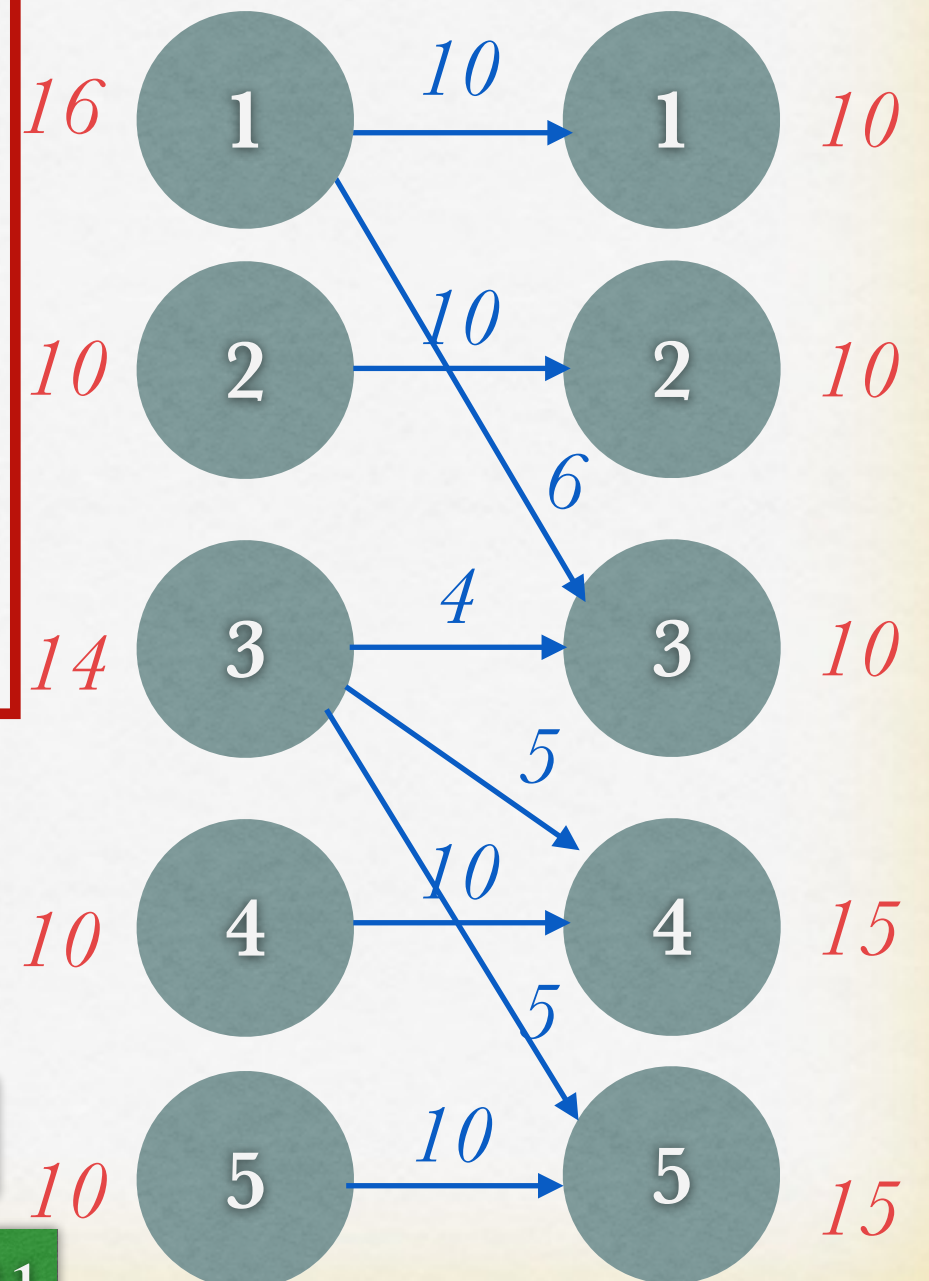
Solução Método uv



$x_{13}=6$
 $x_{34}=5$
 $x_{35}=6$

Mesma solução

$$Z = (6 \times 6) + (6 \times 5) + (3 \times 6) = 81$$



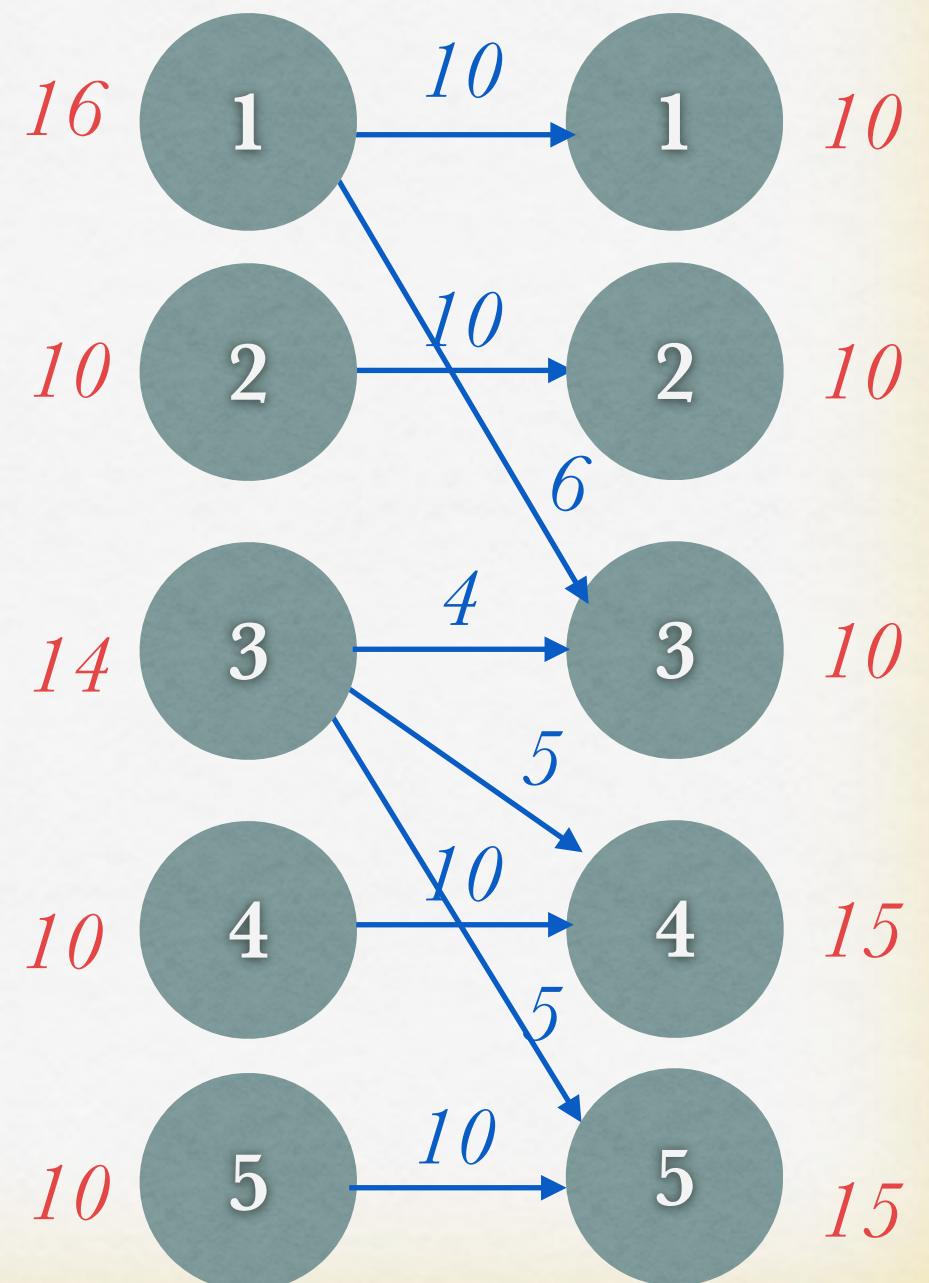
PROBLEMA DE TRANSPORTE X PROBLEMA DE FLUXO DE CUSTO MÍNIMO

0	8	6	M	M	16
M	0	M	5	7	10
M	M	0	6	3	14
M	M		0	4	10
M	M			0	10
10	10	10	15	15	

10		6			16
	10				10
		4	5	5	14
			10		10
				10	10
10	10	10	15	15	

Observe que o fato da célula (3,3) não ter 10 e sim 4, significa que existe um transbordo. Se fluxo na diagonal principal não for 10 (neste exemplo) existe Transbordo.

**Problema de Transbordo
(Transshipment Problem)**



PROBLEMAS DE REDES- RELAÇÕES

- ✱ Problema de Transporte
- ✱ Problema de Atribuição
- ✱ Problema de Caminho Mínimo
- ✱ Problema do Fluxo Máximo
- ✱ Problema de Fluxo de Custo Mínimo

PROBLEMAS DE REDES- RELAÇÕES

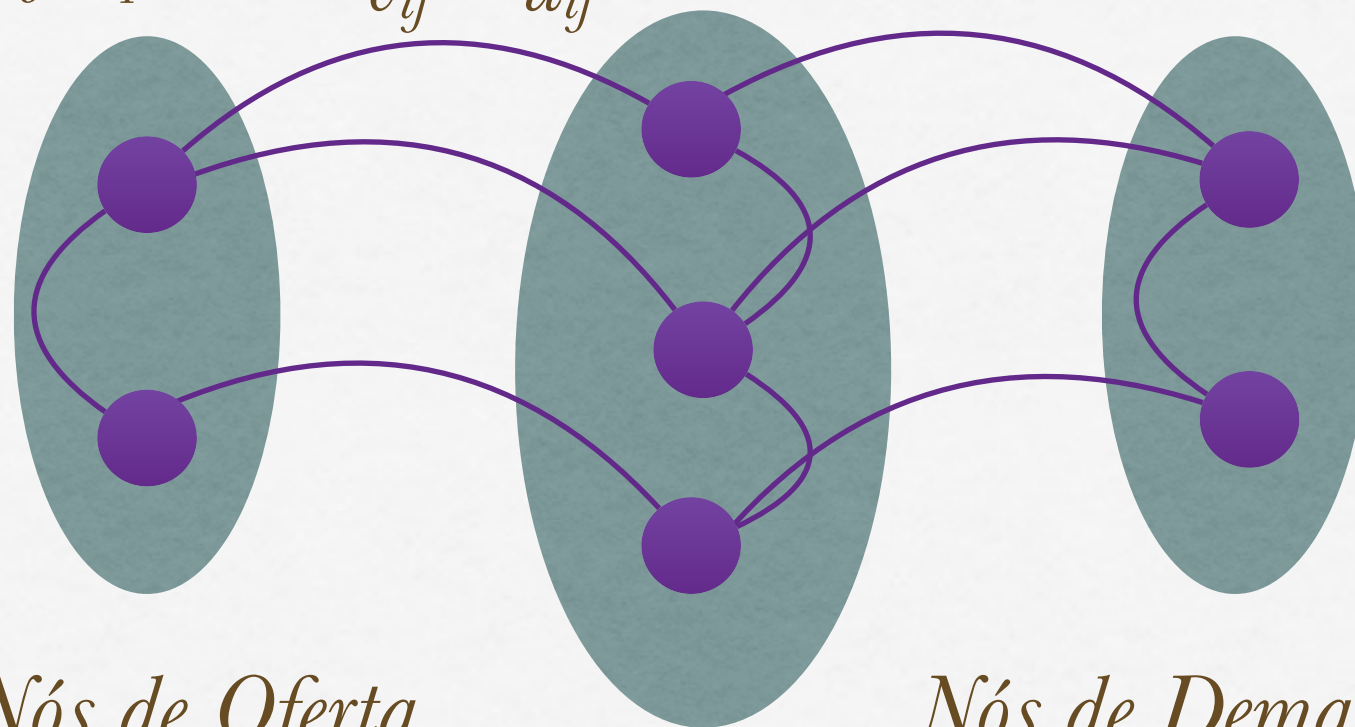
Problema de Fluxo de Custo Mínimo Capacitado

c_{ij} : Custo

u_{ij} : capacidade

c_{ij}

u_{ij}



Nós de Oferta

Nós de Demanda

$b > 0$

Nós Intermediários

$b < 0$

S_1

$b = 0$

S_3

S_2

PROBLEMAS DE REDES- RELAÇÕES

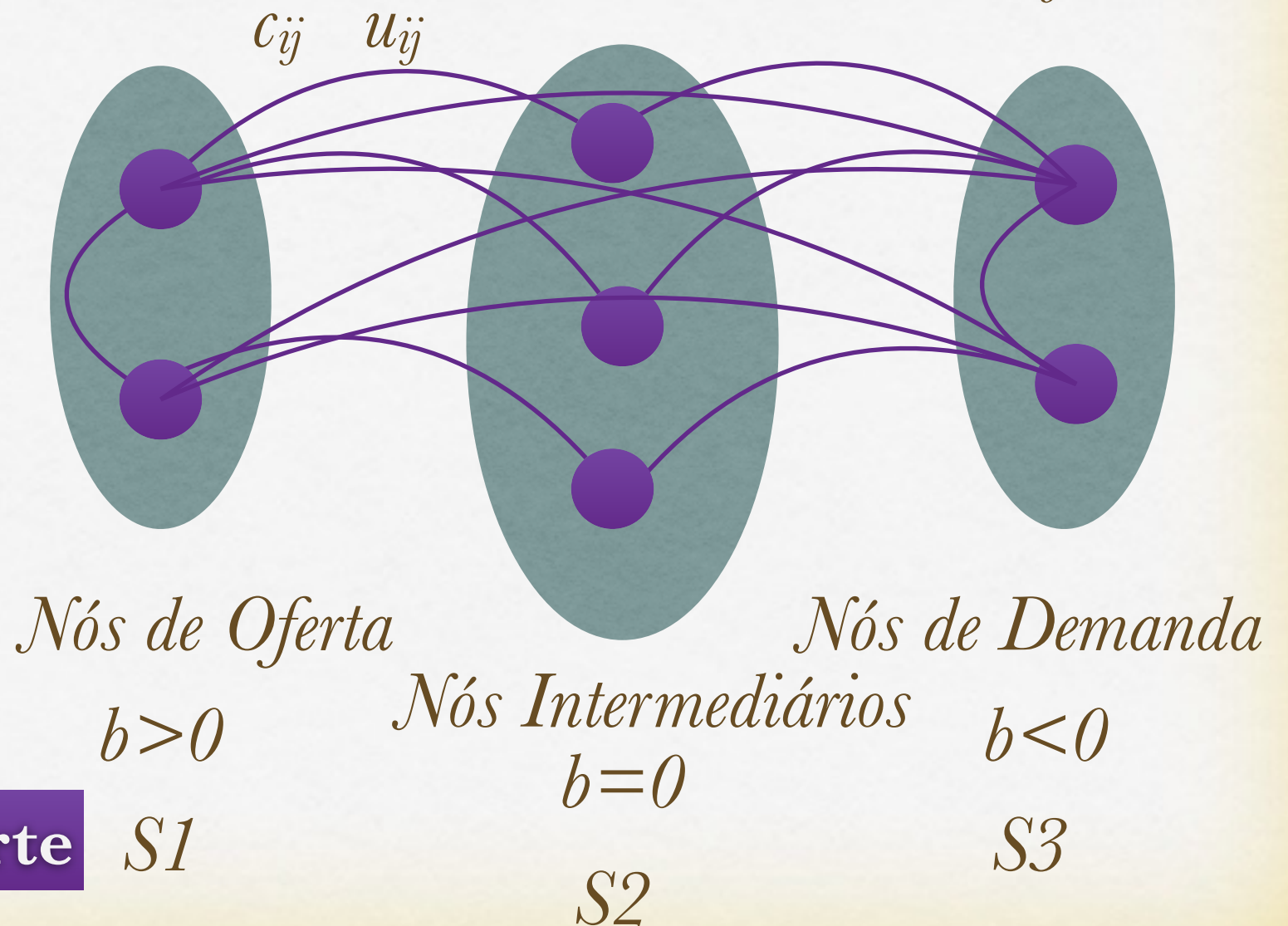
Caso não existam capacidades, $u_{ij} = \infty$

Caso não exista o S_2

Caso não exista
ligação
entre os nodos
dentro de S_1 e
dentro de S_3

u_{ij} : capacidade

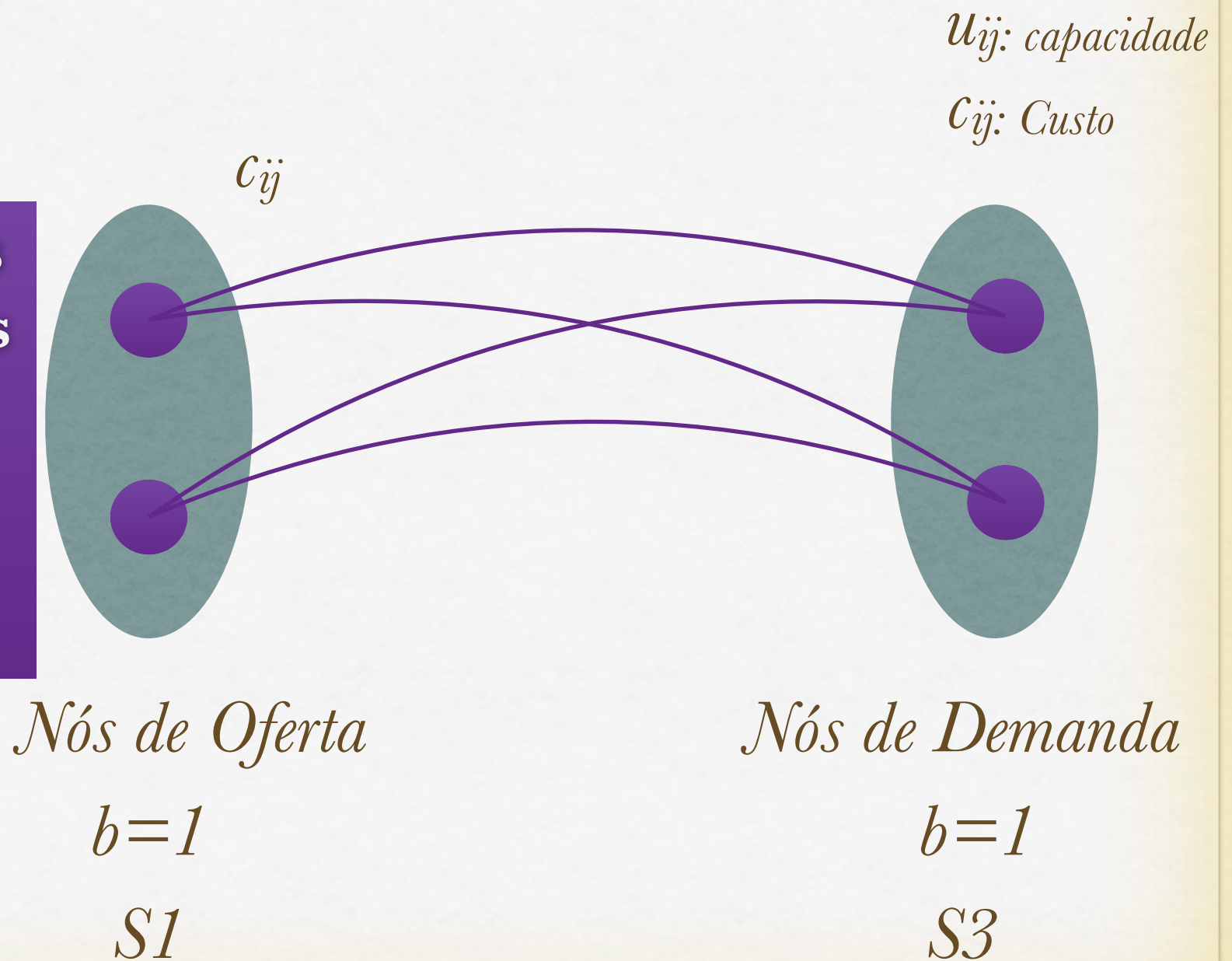
c_{ij} : Custo



Problema de Transporte

PROBLEMAS DE REDES- RELAÇÕES

Se as demandas e as ofertas b forem iguais a 1 no Problema de Transporte ele se torna **Problema de Atribuição**



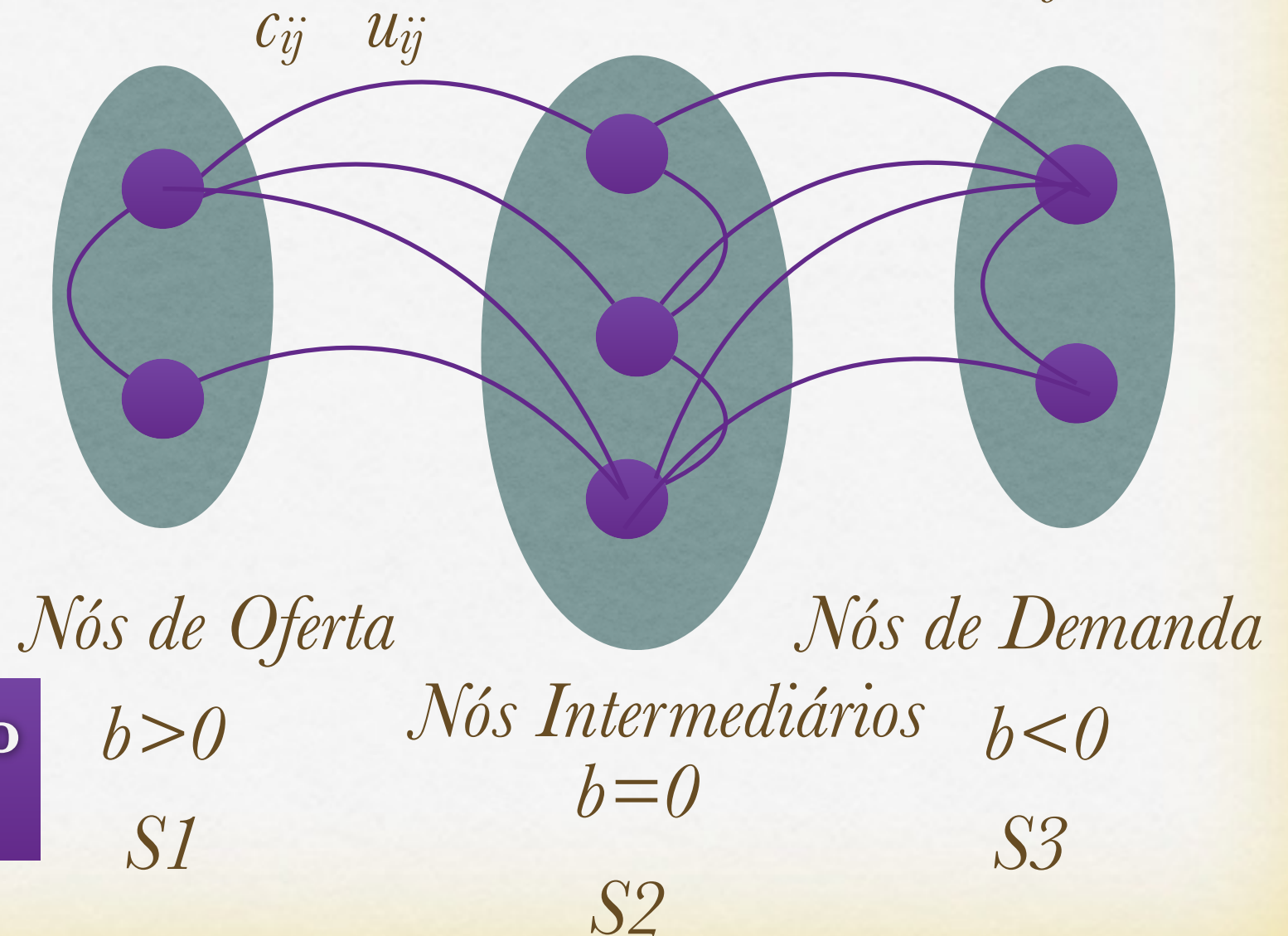
PROBLEMAS DE REDES- RELAÇÕES

Caso não existam capacidades, $u_{ij} = \infty$

Caso $|S_1| = |S_3| = 1$

u_{ij} : capacidade

c_{ij} : Custo



**Problema de Caminho
Mínimo**

PROBLEMAS DE REDES- RELAÇÕES

Caso todos os custos forem -1, $c_{ij} = -1$

Caso Existam capacidades, $u_{ij} \neq \infty$

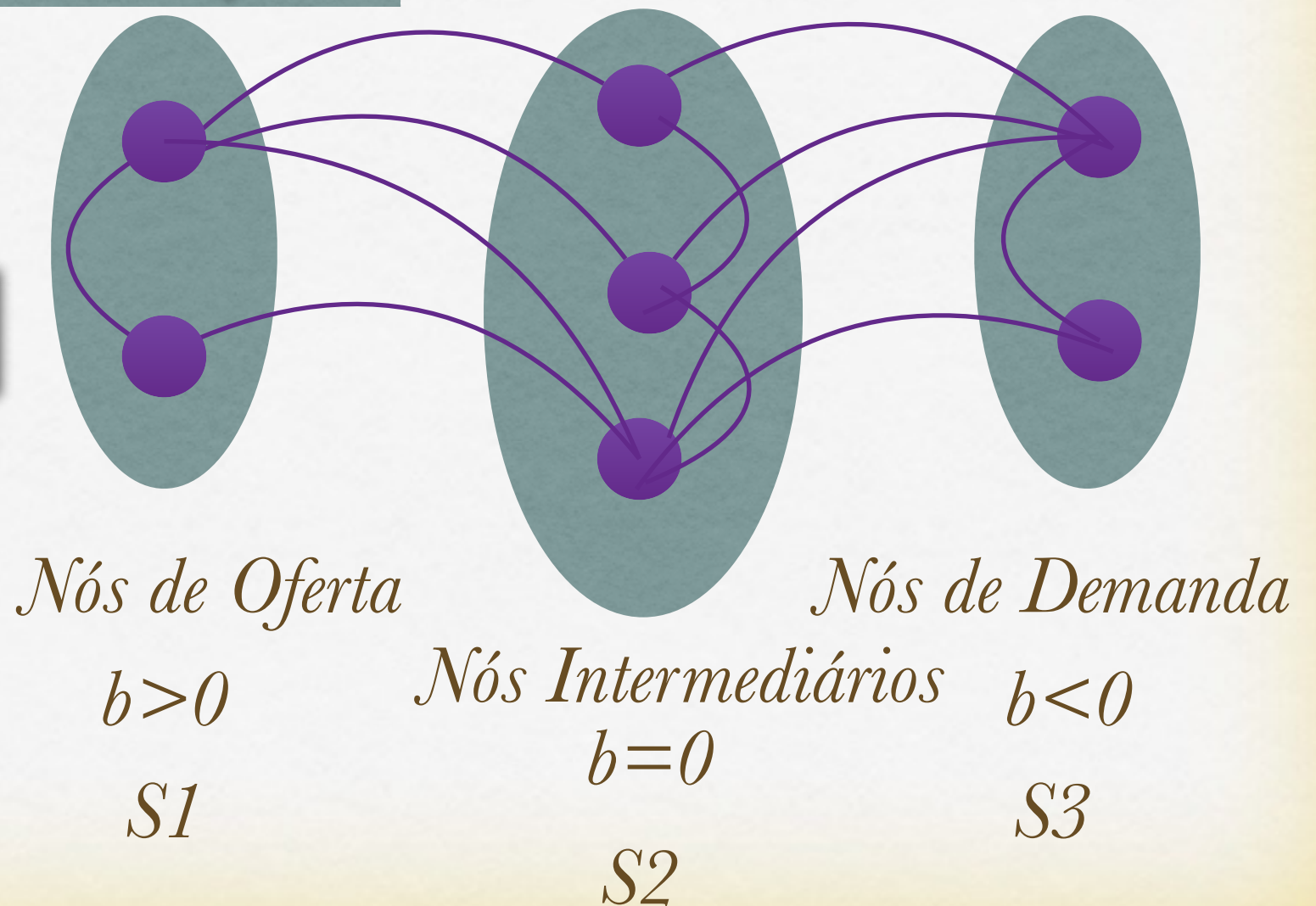
Caso $|S_1| = |S_3| = 1$

$$\text{Min} \sum \sum -c_{ij} = \text{Max} \sum \sum c_{ij}$$

**Problema de Fluxo
Máximo**

u_{ij} : capacidade

c_{ij} : Custo



PROBLEMAS DE REDES- RELAÇÕES

- * Problema de Fluxo de Custo Mínimo Capacitado
- * Caso não tenha u_{ij} (capacidade de cada arco) então o problema é o Problema de Fluxo de Custo Mínimo.
- * Se u_{ij} for infinito, $S_2 = \{ \}$, e não tiver ligação entre nós dentro dos conjuntos S_1 e S_3 , então o problema se torna o PT.
 - * Se o problema acima em $|S_1| = |S_3|$ e todos os b_j forem iguais a 1, então o problema se torna o Problema de Atribuição.
- * Se u_{ij} for infinito (não tem capacidade nos arcos), $|S_1| = |S_3| = 1$, e existir o S_2 , então o problema se torna o Problema do Caminho Mínimo.
- * Se $|S_1| = |S_3| = 1$, todos os c_{ij} forem iguais a -1, se existir o S_2 , e de todos os u_{ij} forem diferentes de infinito, então o problema se torna o Problema do Fluxo Máximo.
 - * Como $c_{ij} = -1$ então $\text{Min} - \sum \sum x_{ij} = \text{Max} \sum \sum x_{ij}$ (Problema Fluxo Máximo)

PROBLEMAS DE REDES- RELAÇÕES

- ✱ Todos esses problemas tem estrutura unimodular
- ✱ Existem algoritmos especiais para esses problemas.
 - ✱ O Problema de Transporte tem o Método uv.
 - ✱ O Problema de Atribuição tem o Método Húngaro.
 - ✱ O Problema do Caminho Mínimo tem o Algoritmo de Dijkstra
 - ✱ O Problema de Fluxo Máximo tem o Ford - Fulkerson
 - ✱ Para o Problema geral tem o Network Simplex